

02 - Controlador de Domínio Secundário com Server Core

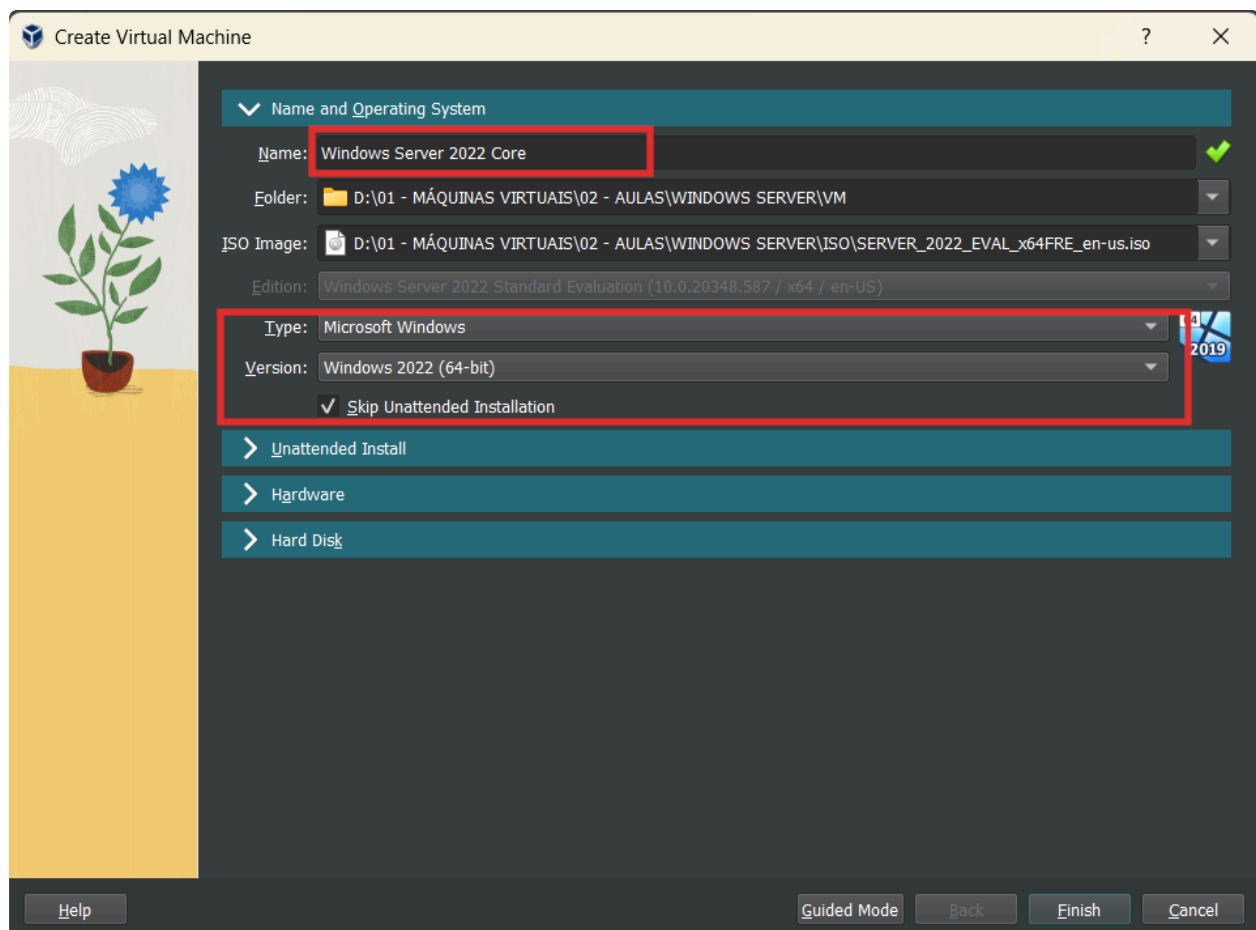


INSTALAR WINDOWS SERVER CORE

Este lab explica como instalar um servidor Windows Server 2022 Core e adicionar o servidor ao domínio.

ADICIONAR NOVA MÁQUINA NO VIRTUALBOX

Clicar em "New" e configurar de acordo com o exemplo abaixo:



Name: Windows Serve 2022 Core

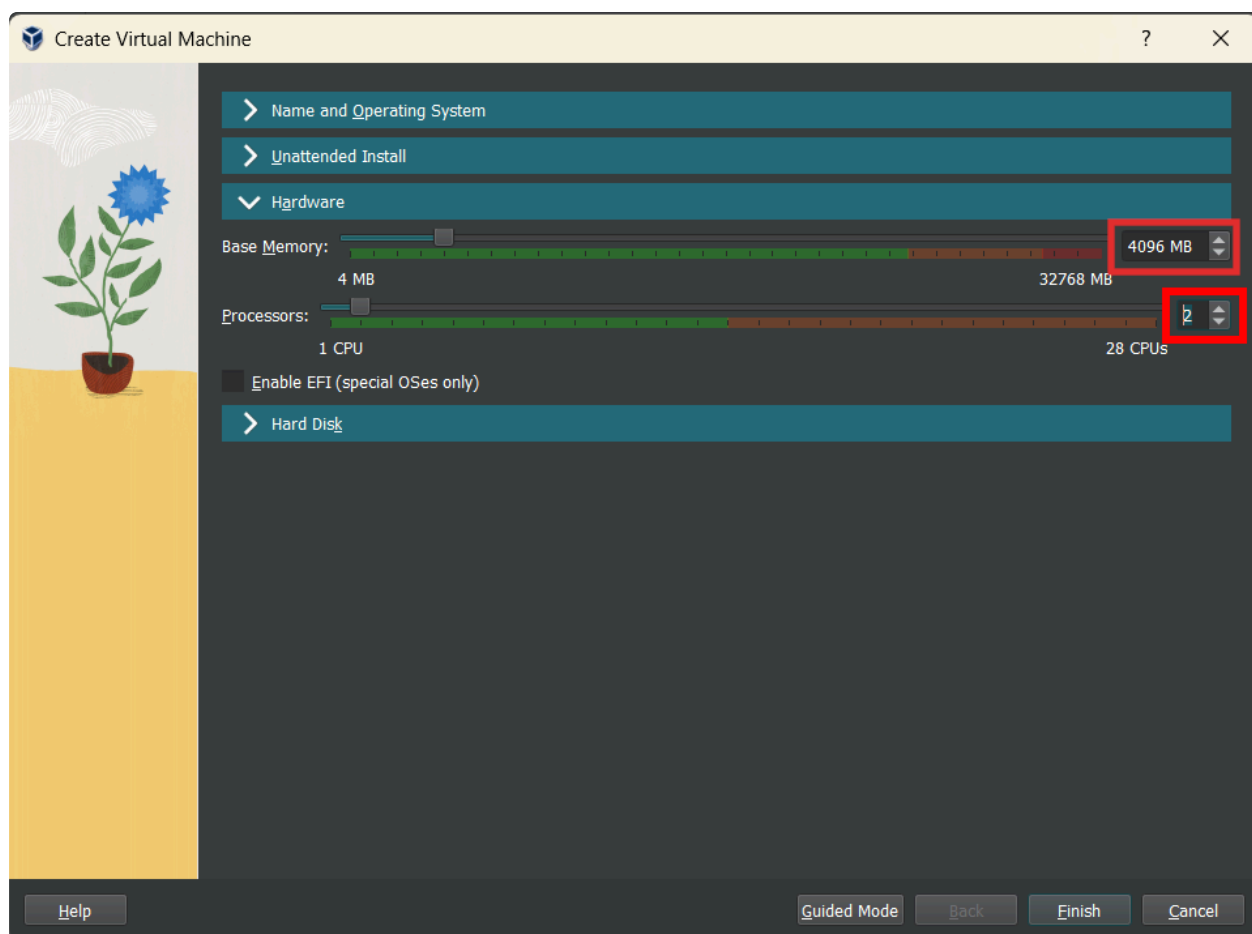
Type: Microsoft Windows

Folder: Indique o local onde pretende criar a máquina virtual

ISO Image: Selecione o local onde colocou o ficheiro ISO

Version: Windows 2022 (64 Bits)

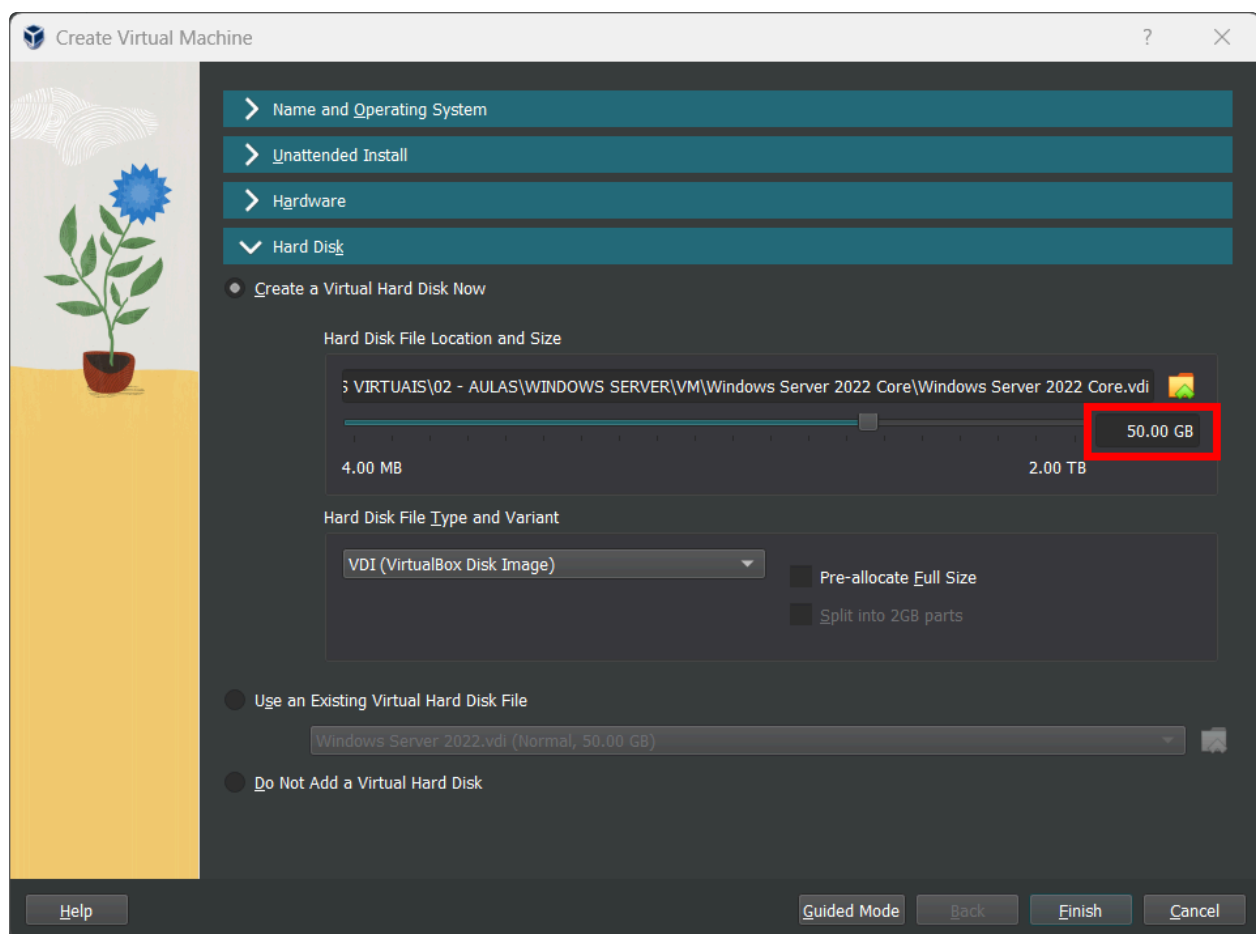
HARDWARE



Memória: 4096 MB

Processadores: 2

DISCO RÍGIDO

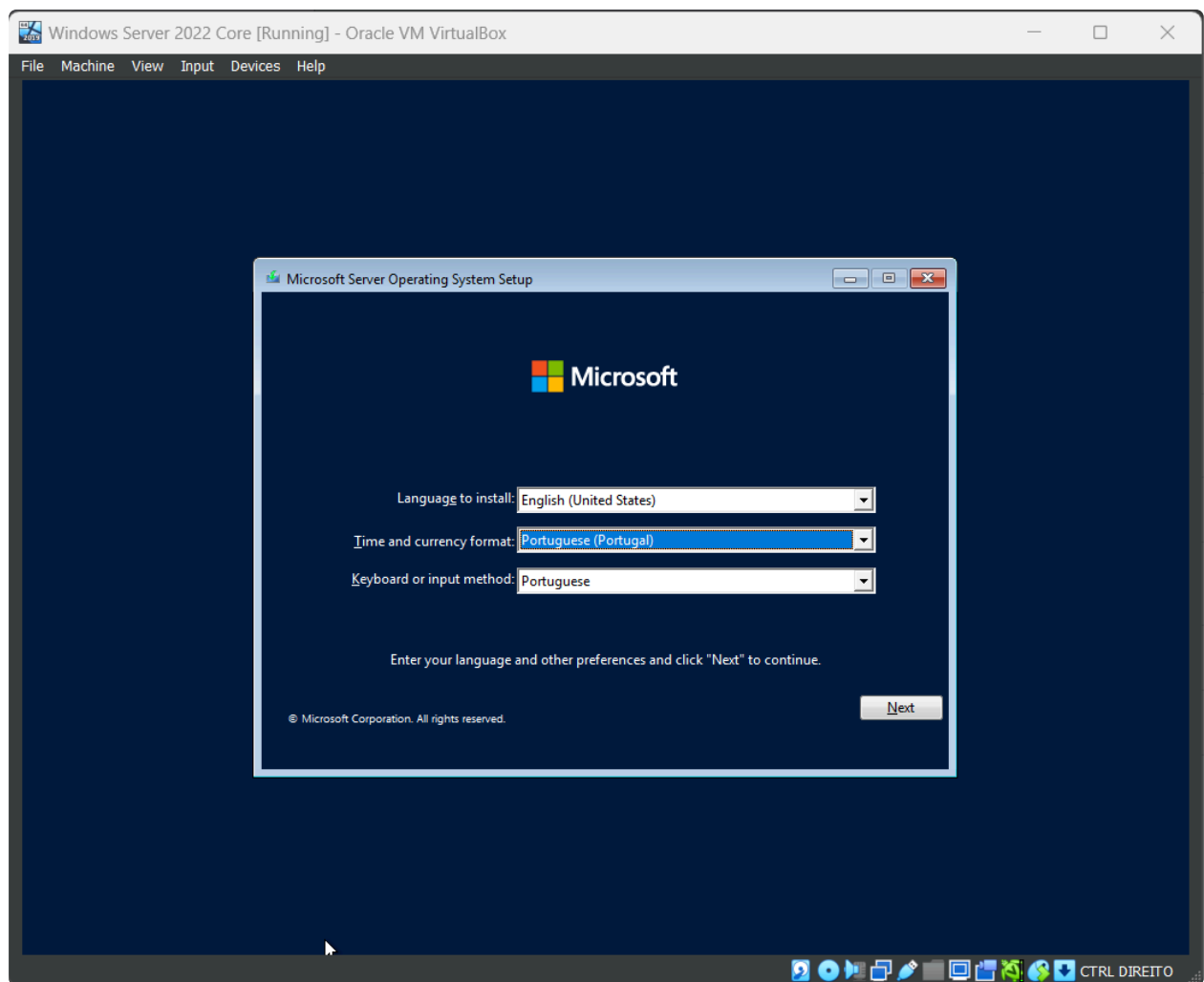


Clique em "Finish" para continuar.

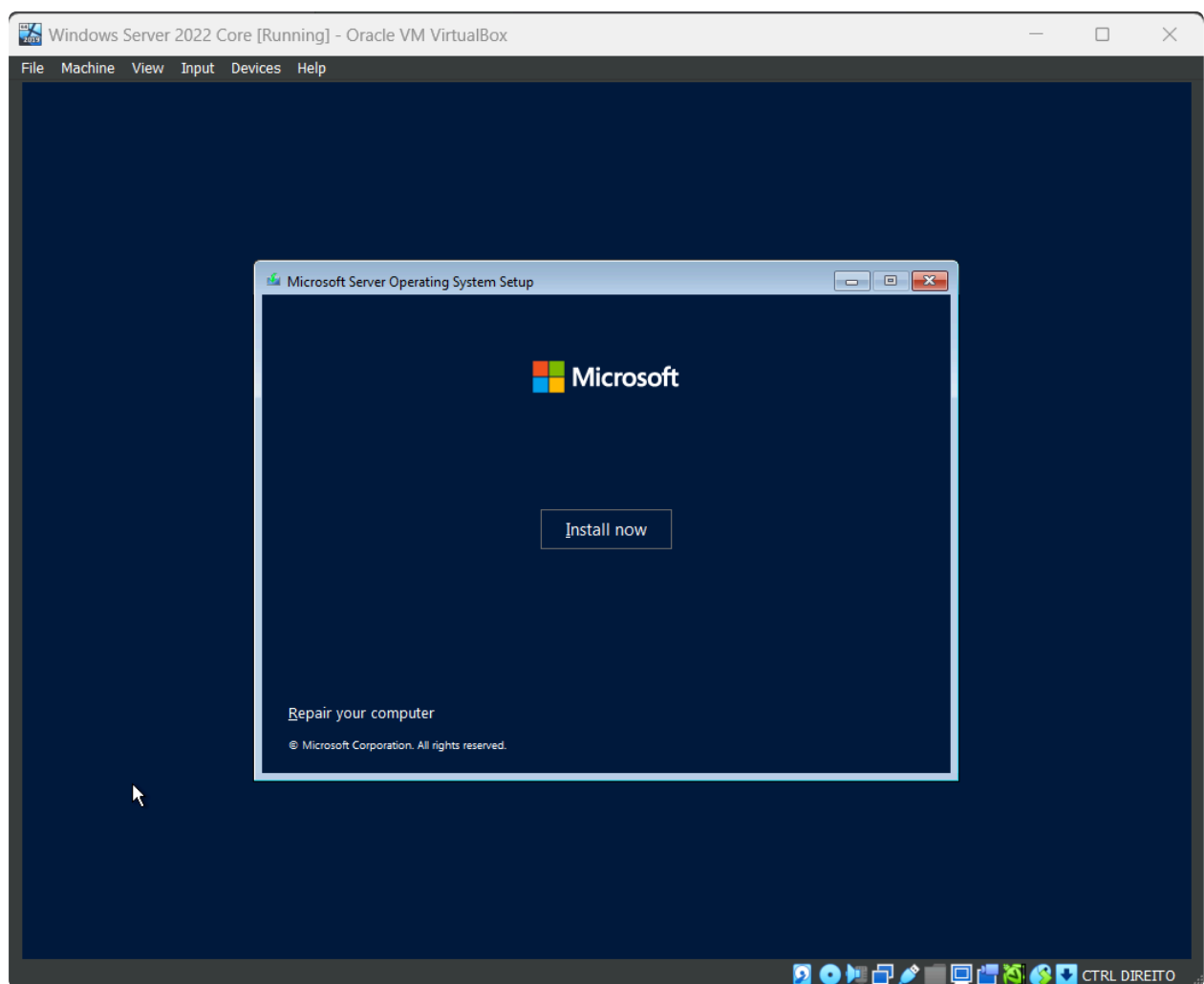
INICIAR A INSTALAÇÃO

No Virtualbox, clique em "Start" para iniciar a instalação.

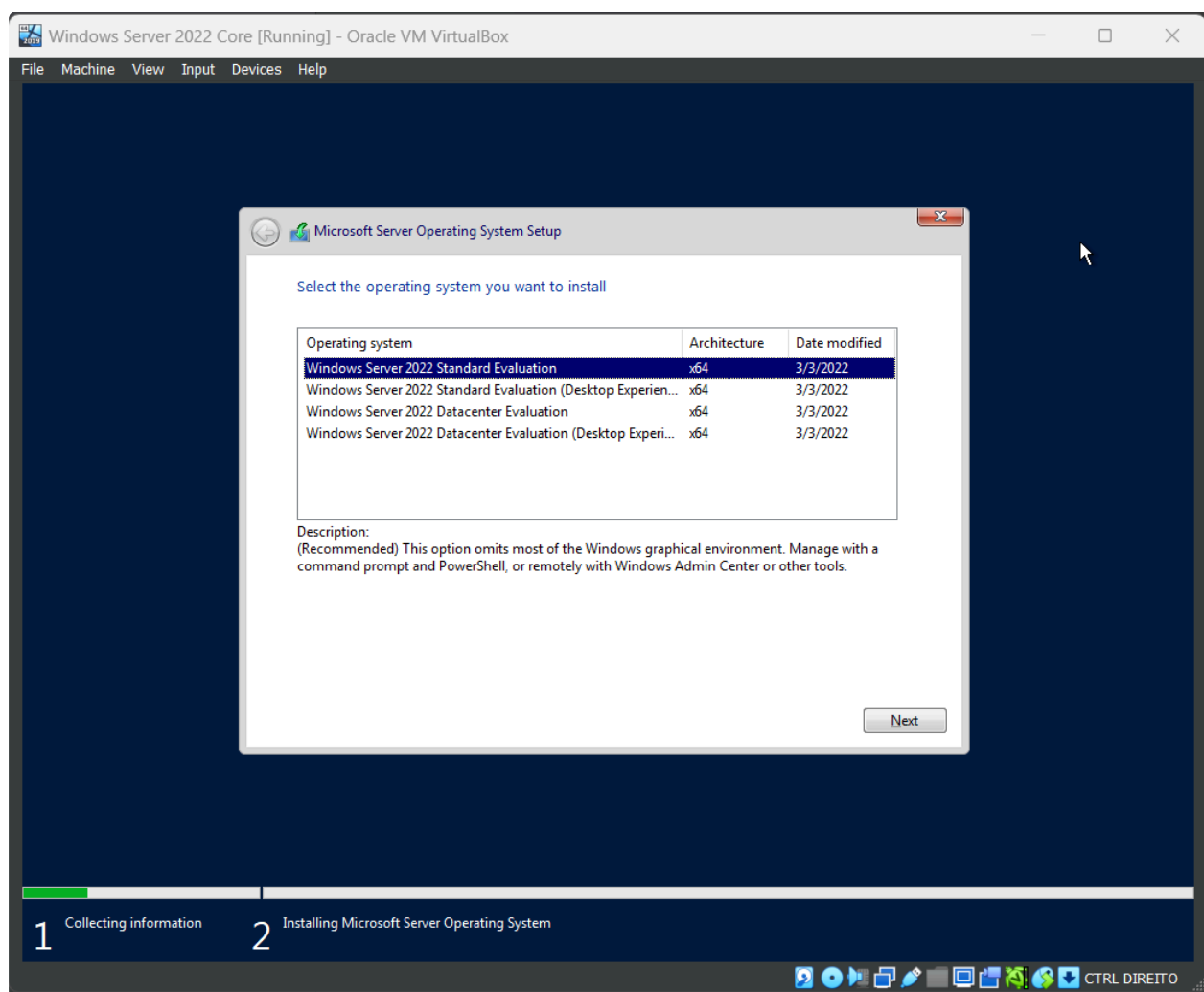
DEFINIÇÕES REGIONAIS



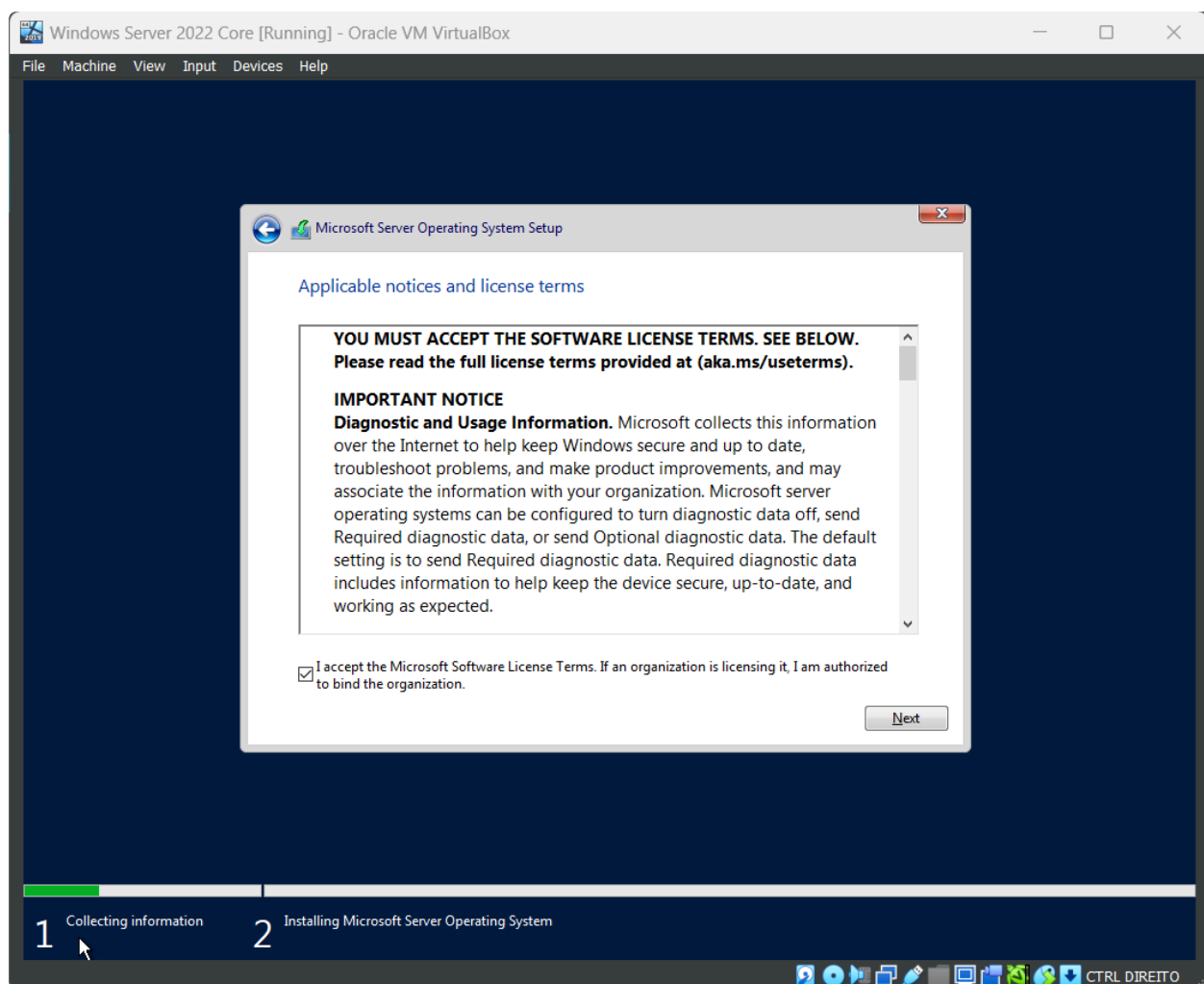
Clique "Next" para continuar, seguido de "Install Now" no ecrã seguinte



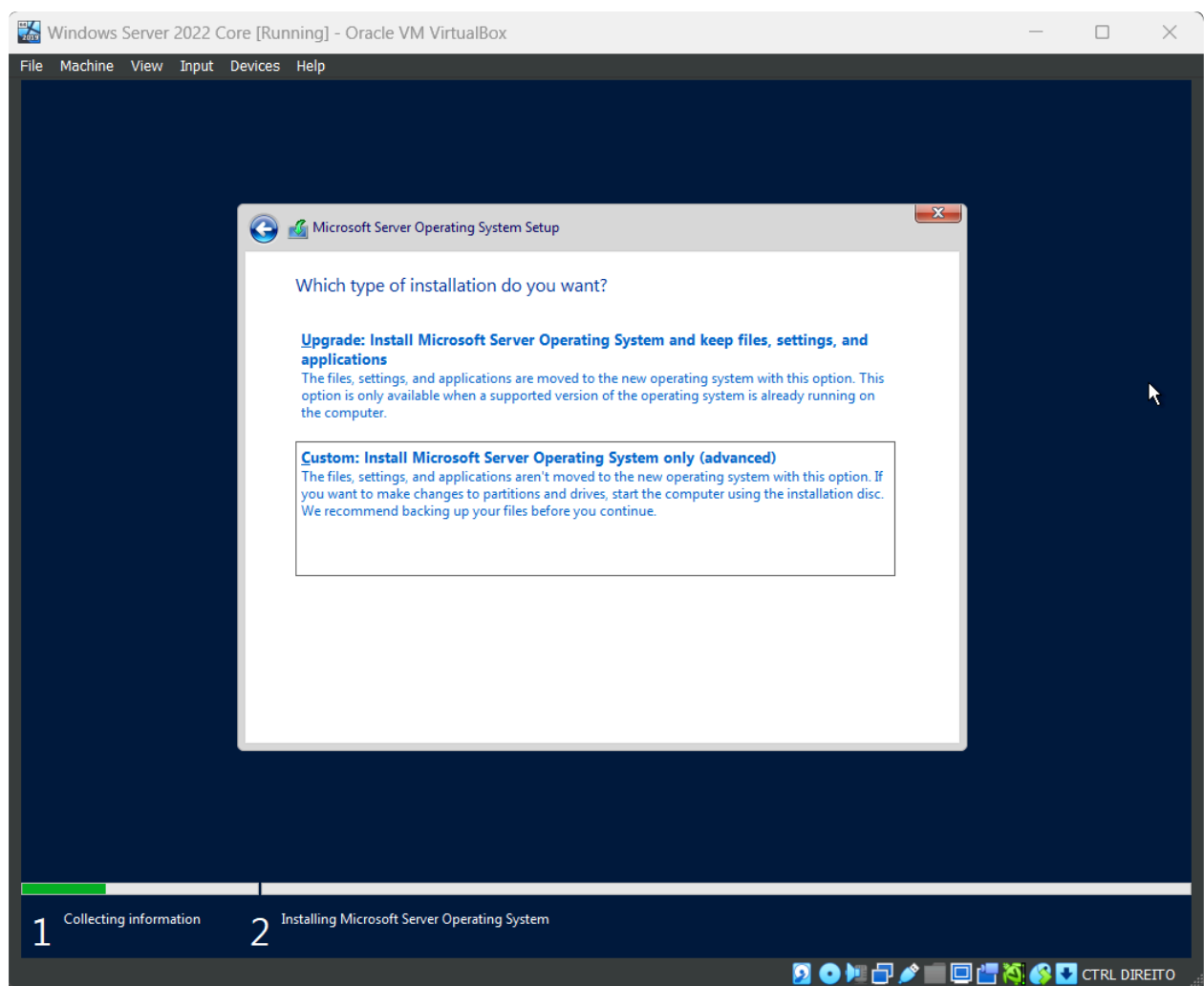
Selecione a 1ª opção "Windows Server 2022 Standard" e faça "Next".



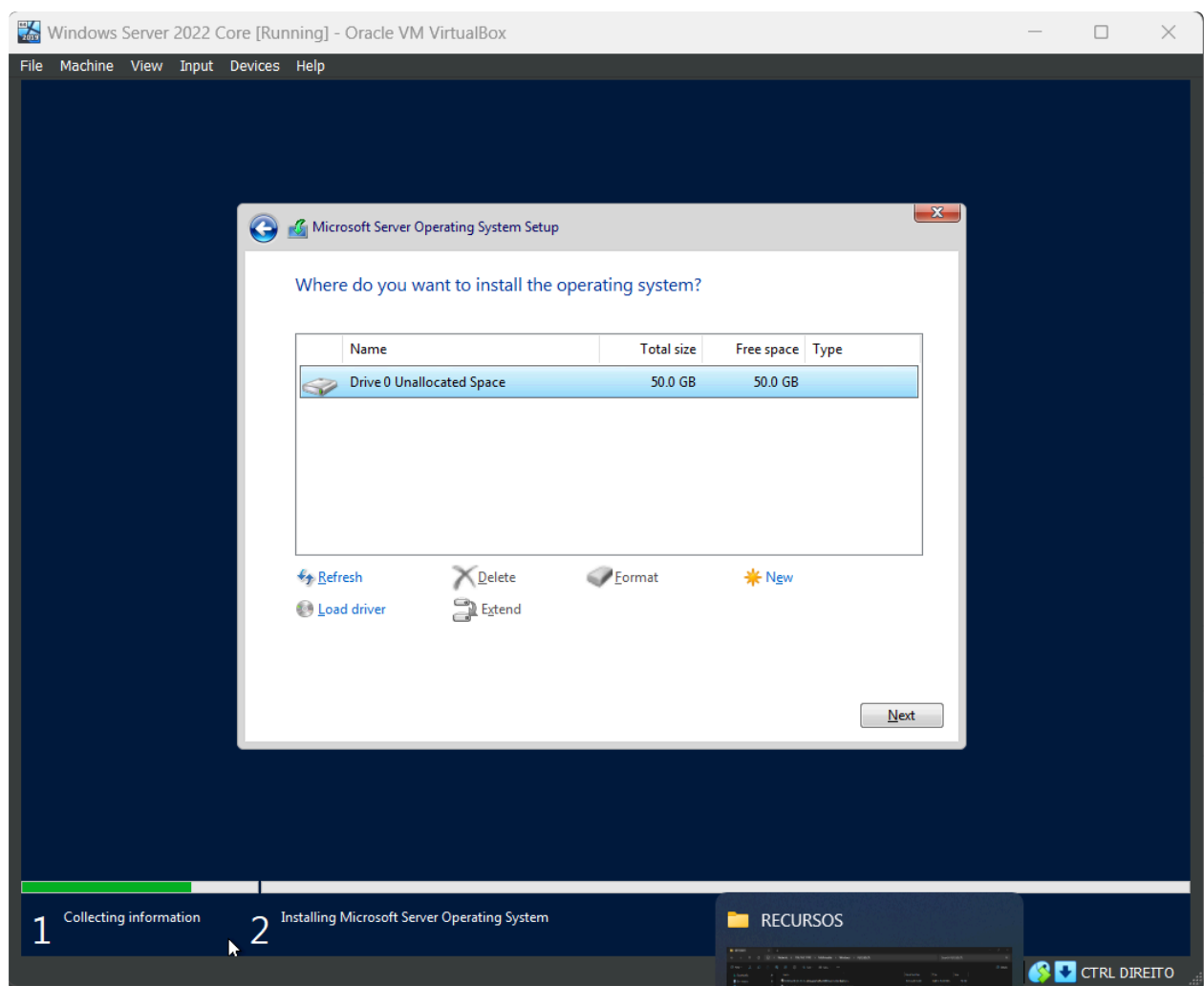
Deve aceitar a licença para continuar. Escolha "Next" para continuar.



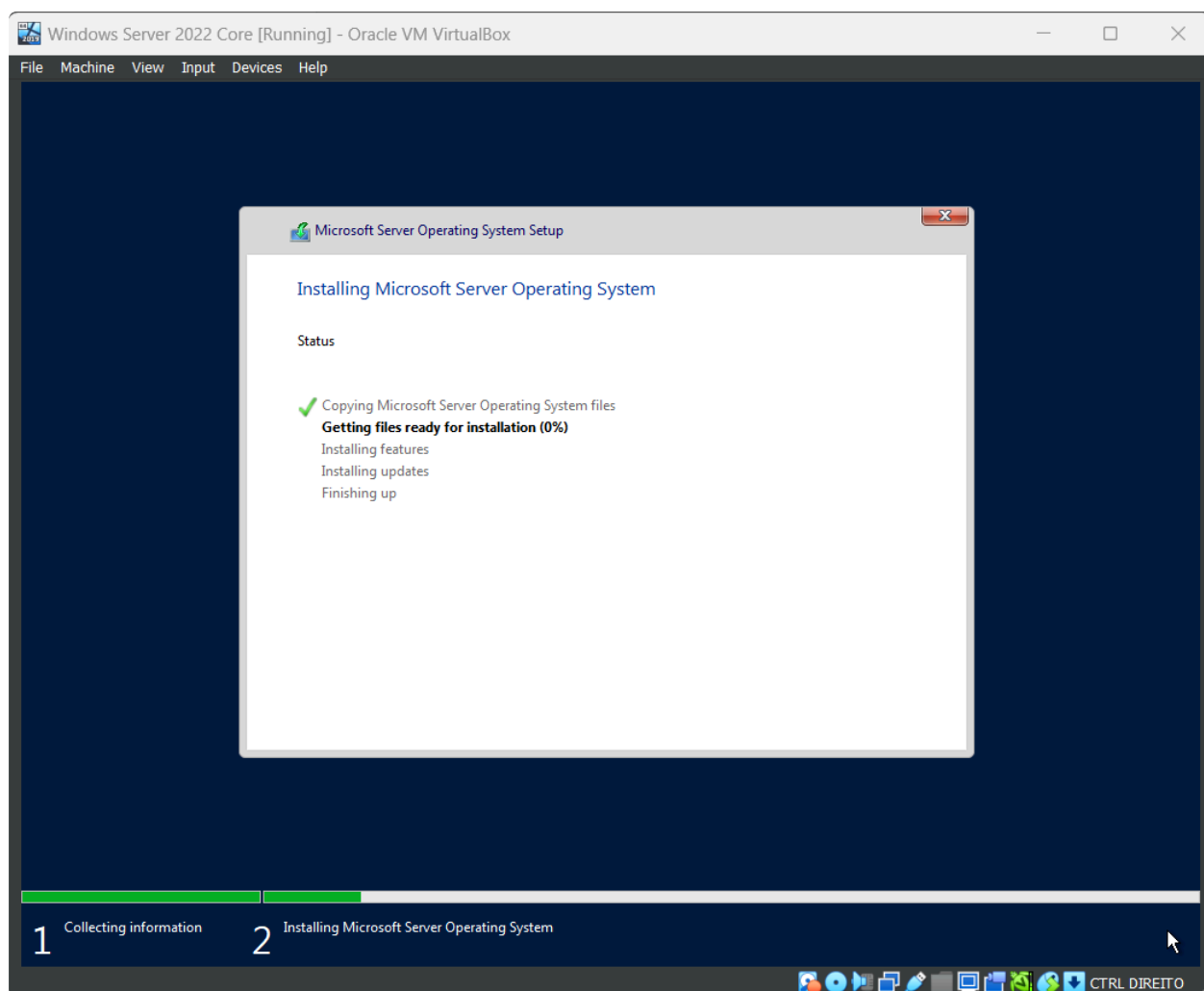
No passo seguinte deve escolher a opção "Custom: Install Microsoft Server Operating System only (advanced)"



Escolha onde pretende instalar o Windows Server e faça "Next" para continuar.

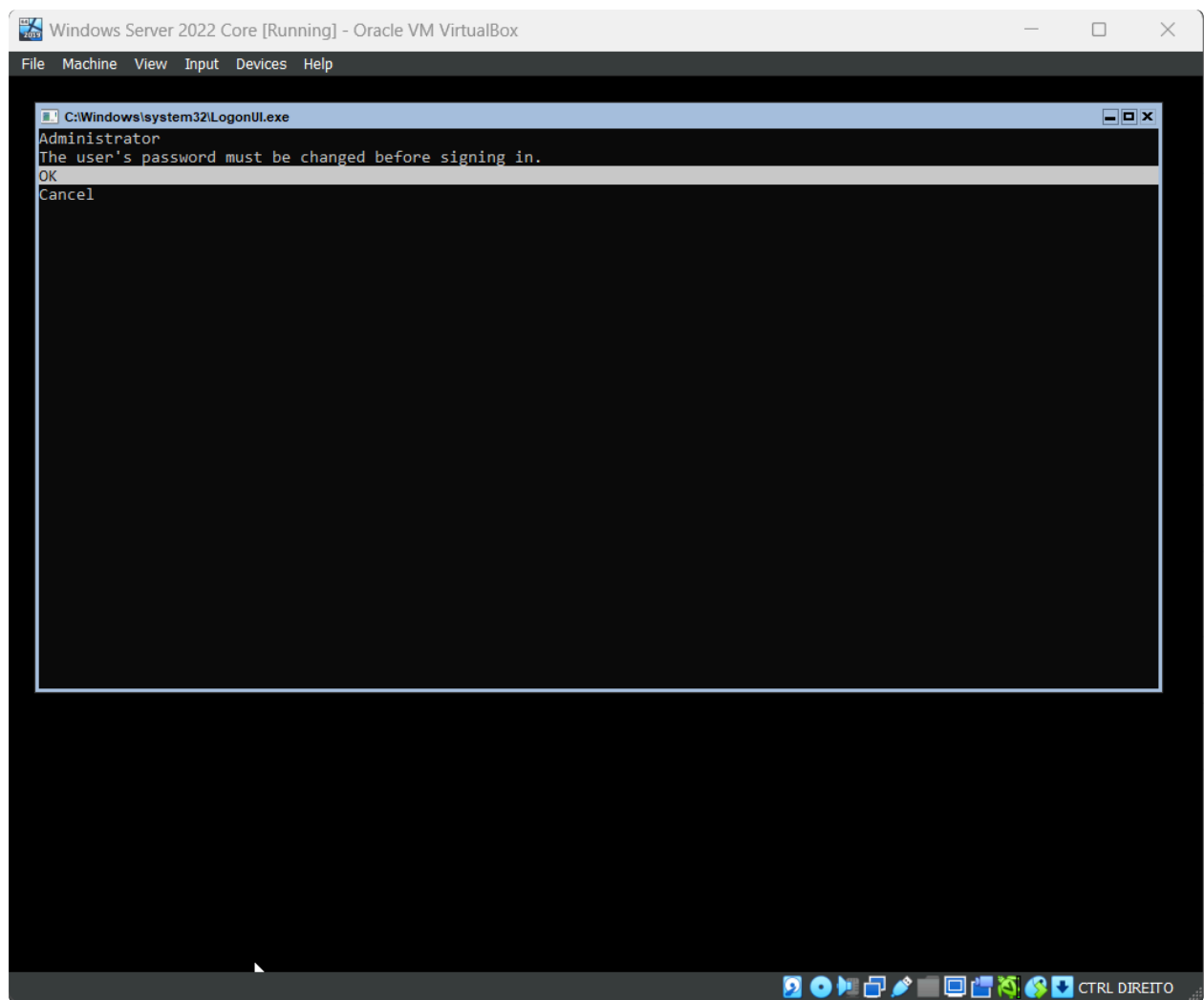


O processo de instalação vai ser iniciado. Aguarde que termine. Quando terminar o servidor será reiniciado.

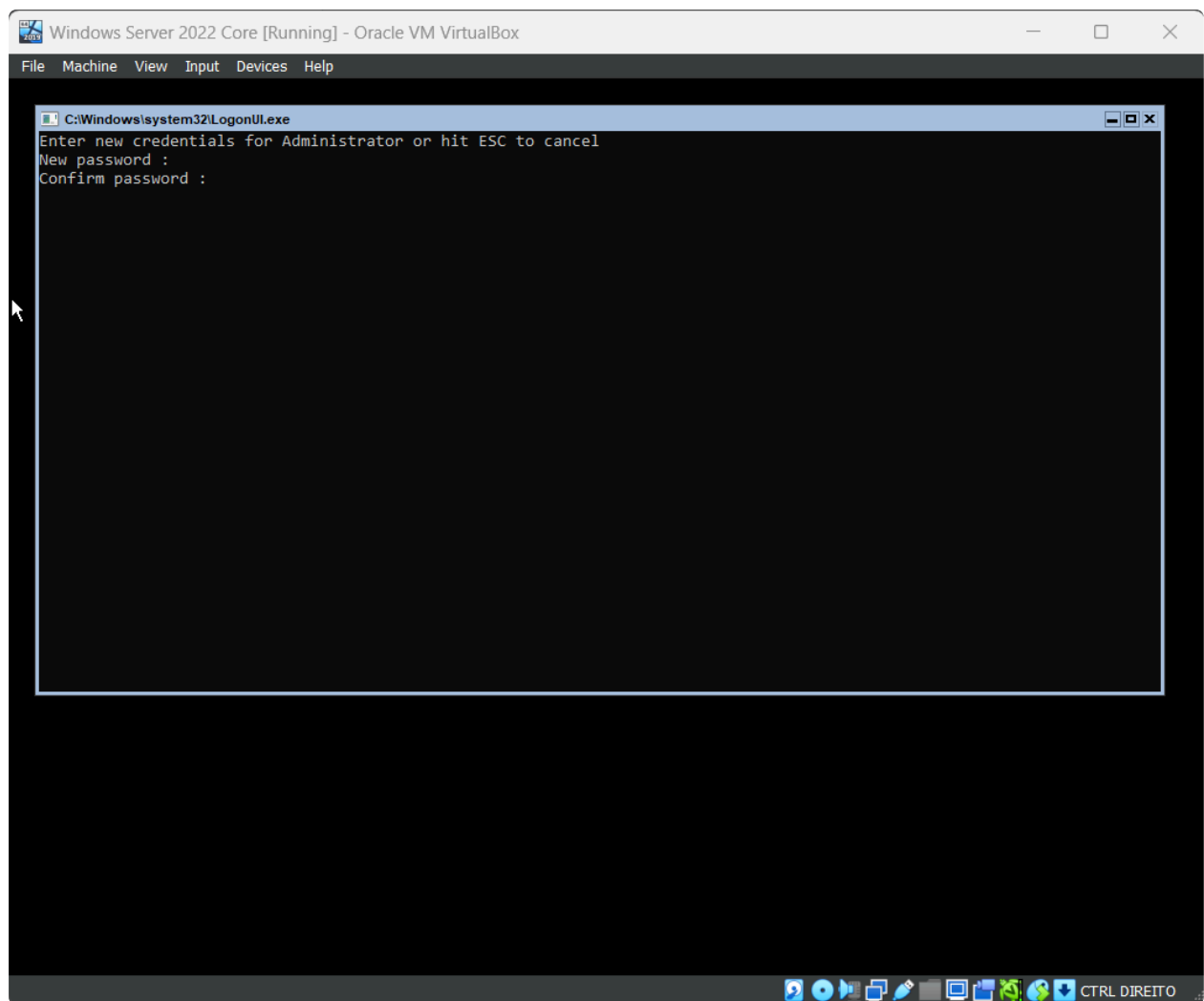


DEFINIÇÃO DA PASSWOED DO ADMINISTRATOR

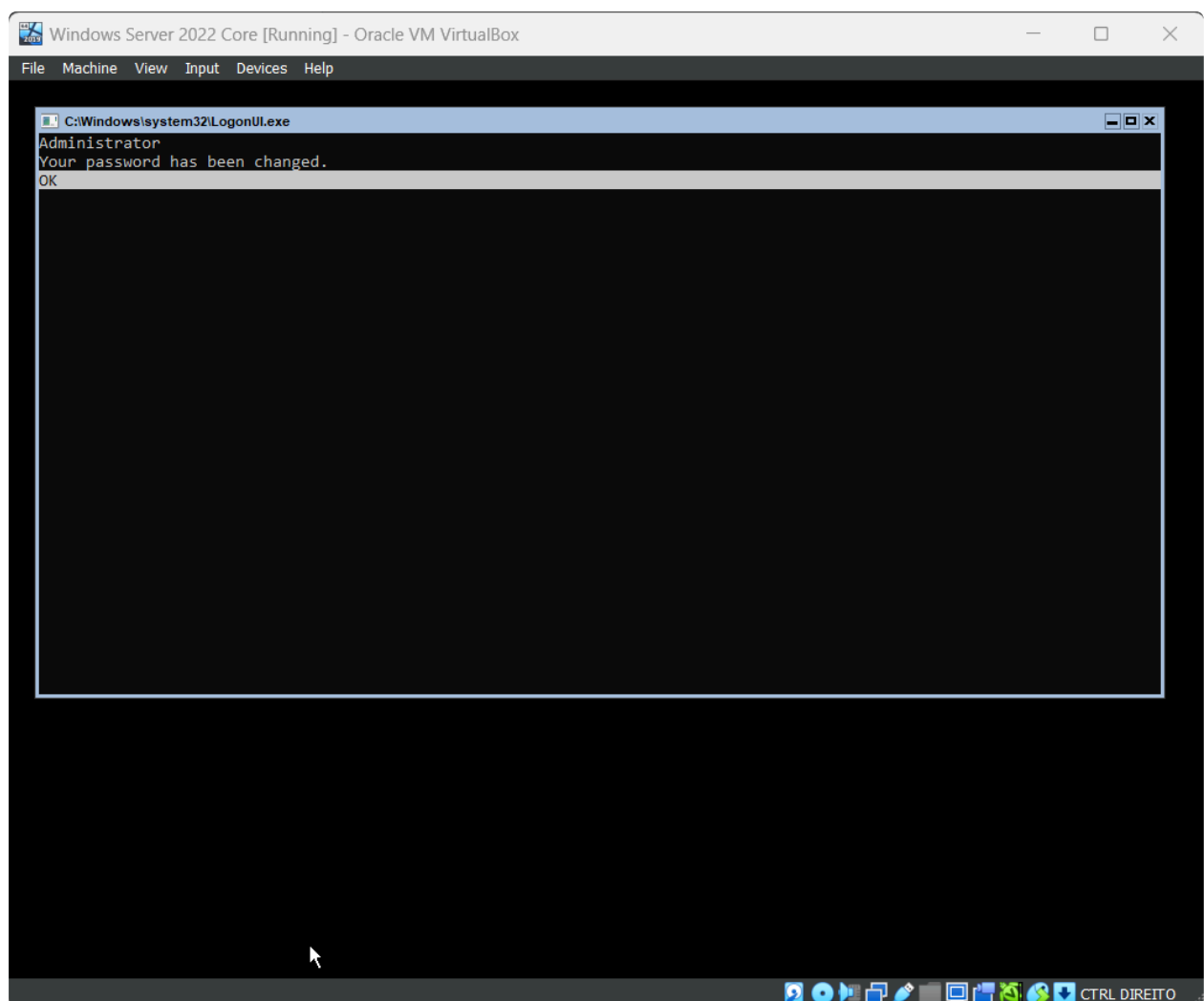
No primeiro arranque, será necessário definir a password do utilizador "Administrator" local. Para efeitos deste LAB, usaremos a password: P@ssw0rd123



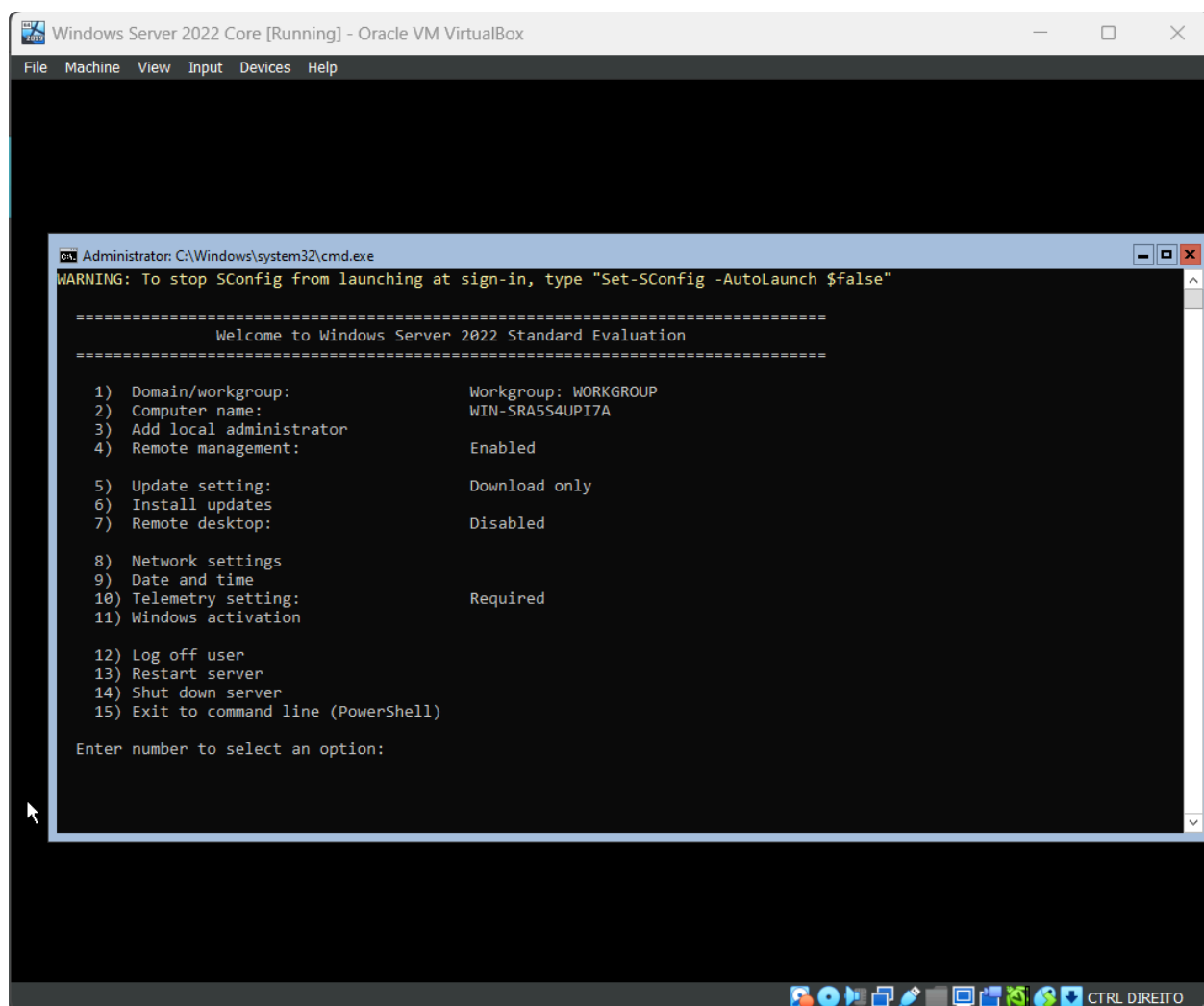
Clique em "OK" para definir a password.



Em caso de sucesso poderá observar a mensagem seguinte:



Clique em "OK" para continuar. O utilitário será carregado e o aspeto geral da interface será semelhante a imagem seguinte.

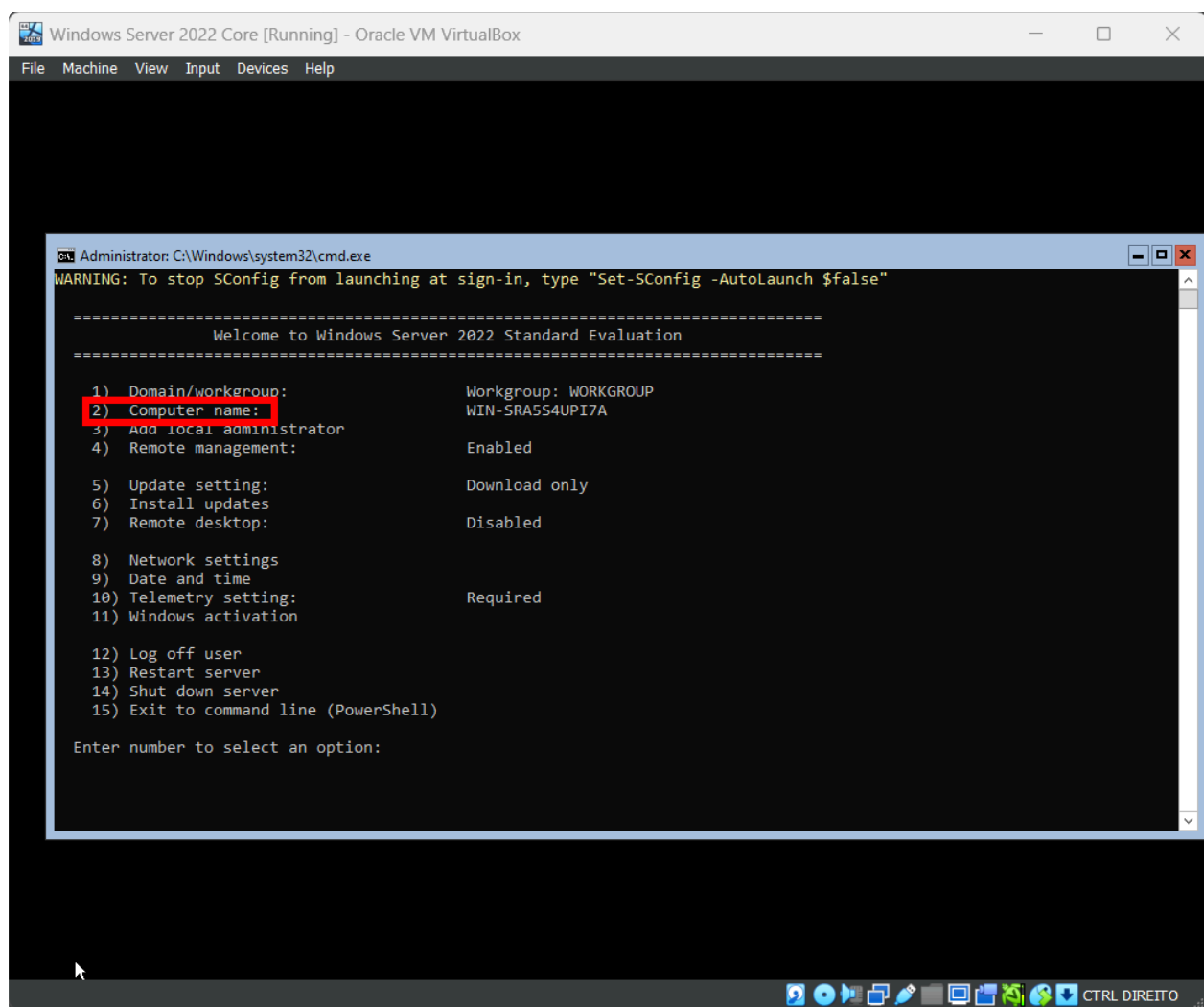


Nota: Agora talvez seja um bom momento para instalar o pacote de software VirtualBox Guest Additions

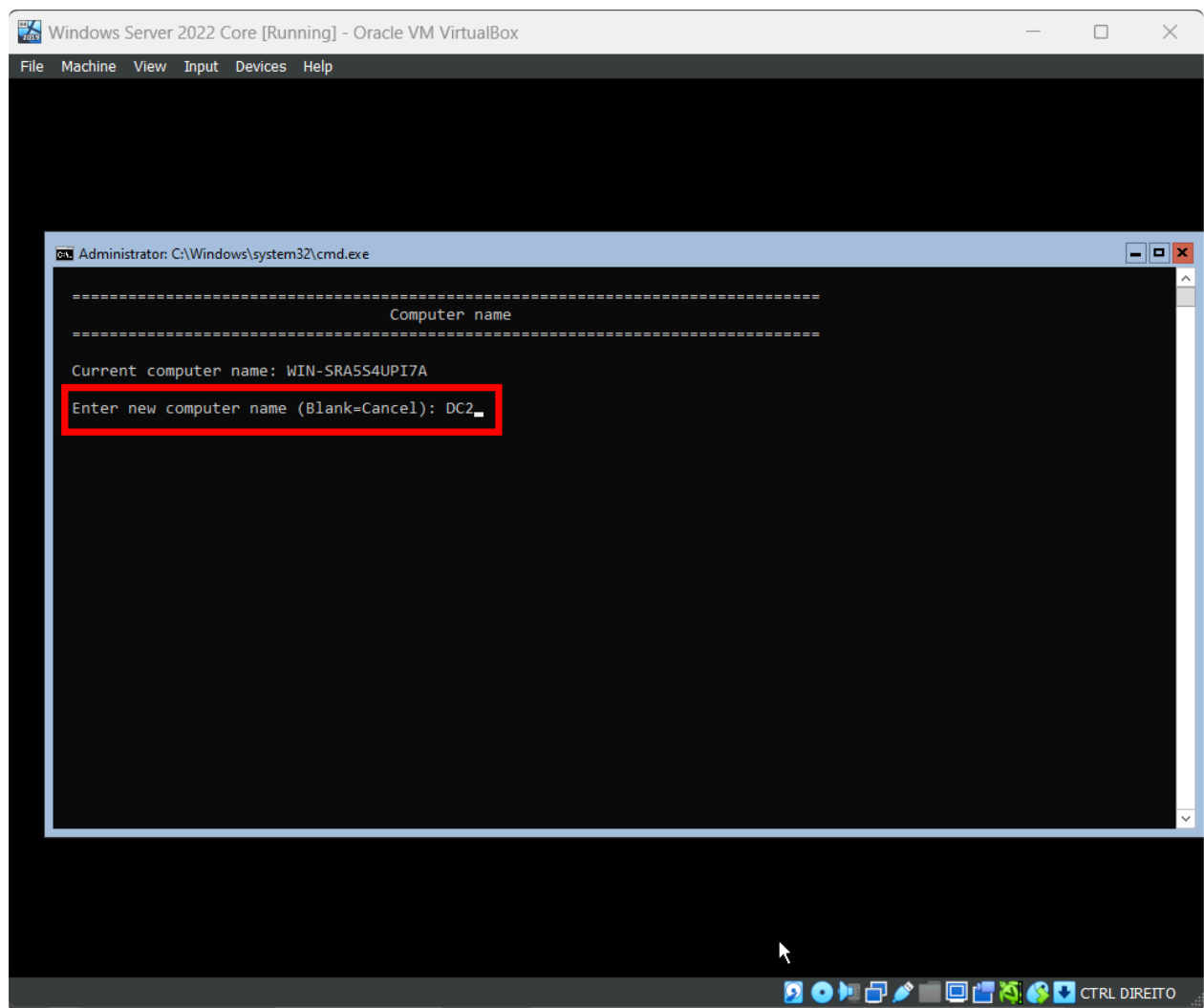
ALTERAR O NOME DO SERVIDOR

Á semelhança do primeiro servidor instalado, uma das primeiras tarefas de configuração do nosso novo servidor será mudar o seu nome. Como se deve recordar, a convenção que decidimos utilizar passa por nomear os controladores de domínio com um nome a iniciar com "DC", seguindo de um número sequencial. Sendo que o primeiro foi nomeado como DC1, este será nomeado como DC2.

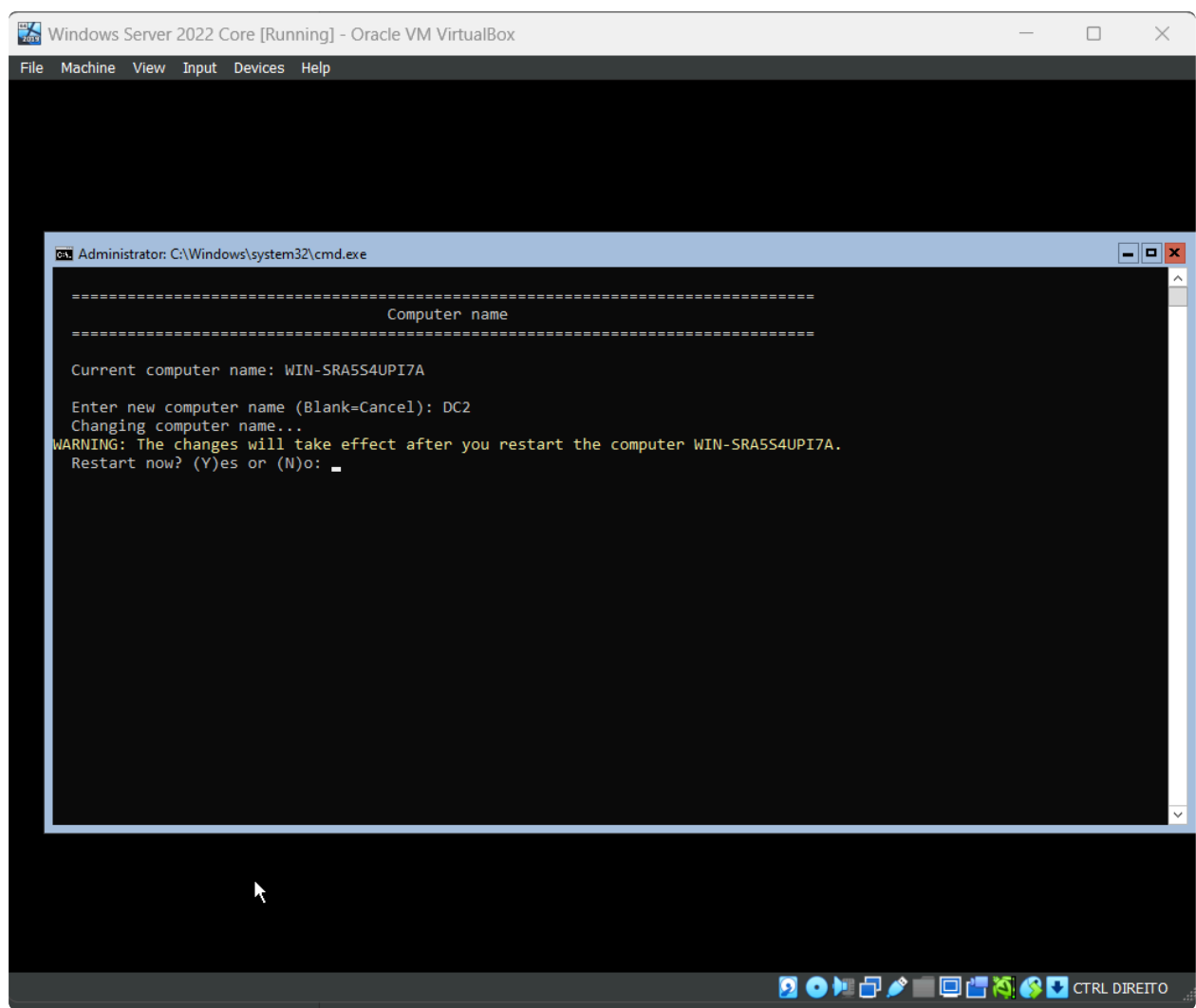
Para mudar o nome do servidor, escolhemos a opção 2) Computer name.



De seguida introduzimo o novo nome e fazemos "Enter".



Após o "Enter", podemos observar uma mensagem de alerta que informa que a mudança será aplicado após reiniciar o computador. Pode responder (Y)es para reiniciar agora.



ENDEREÇAMENTO IP

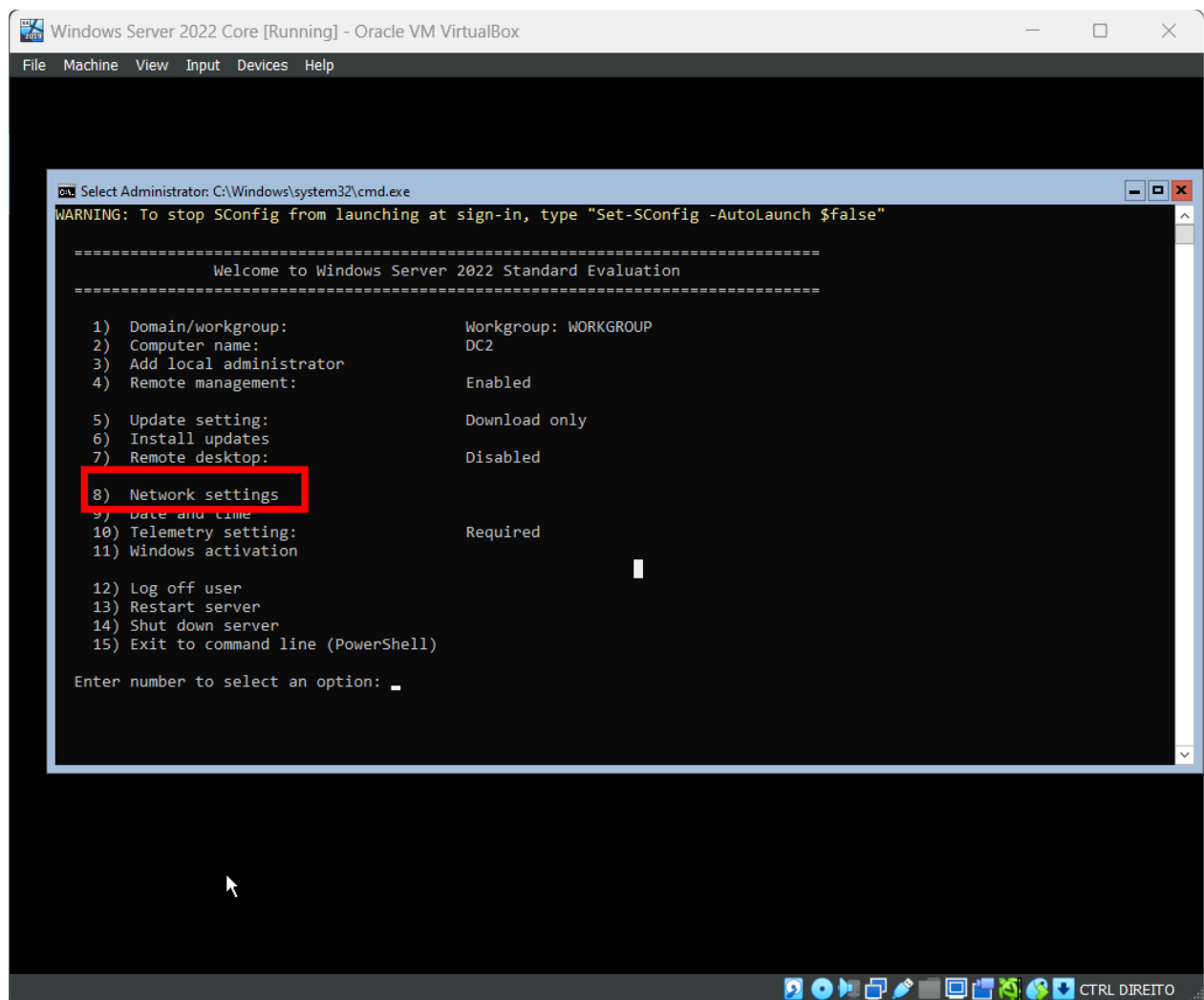
É recomendado utilizar endereçamento estático para os servidores. Sendo este o segundo servidor que adicionamos na nossa rede, as suas configurações de redes serão as seguintes:

ENDEREÇAMENTO IPV4

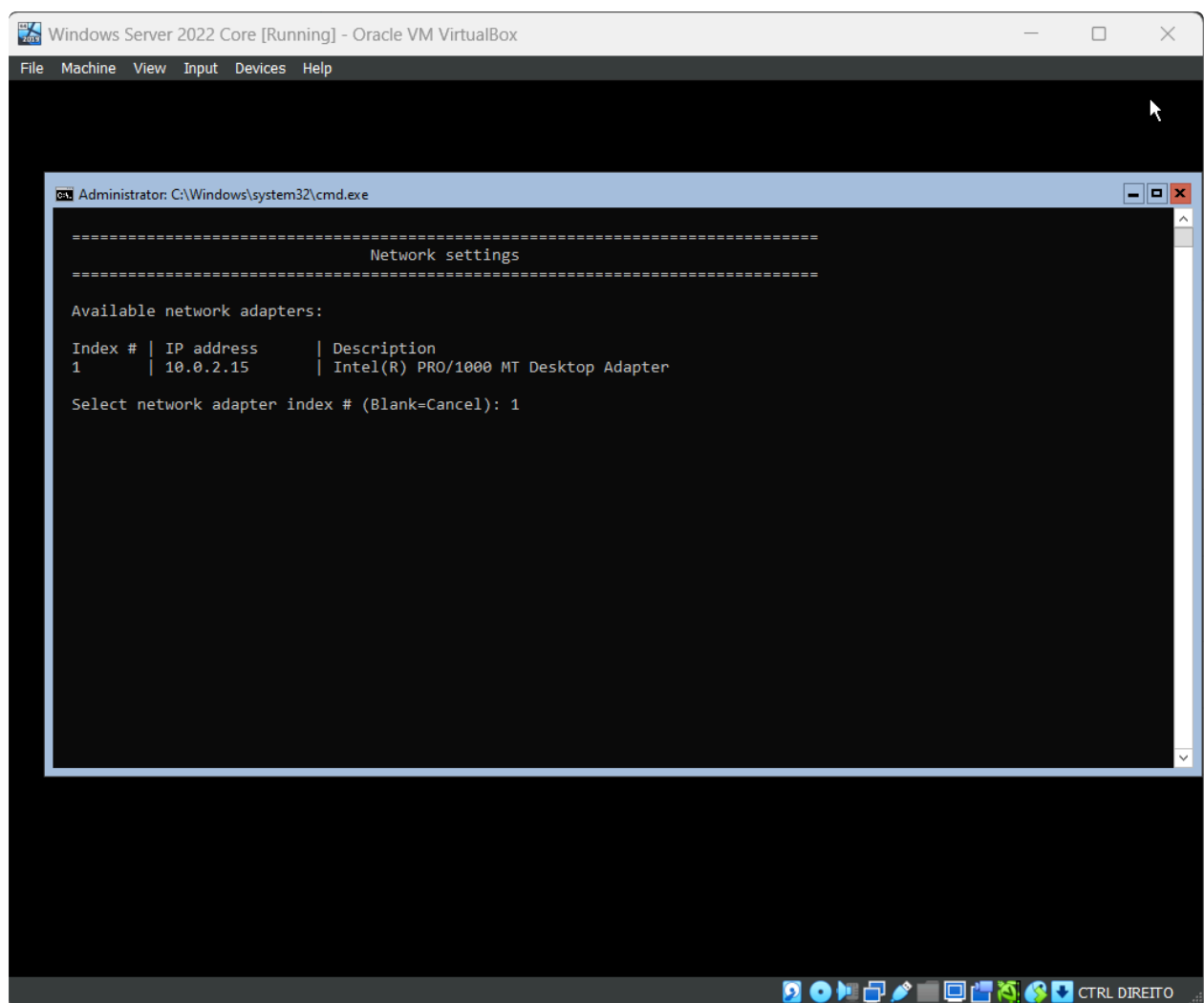
IP: 192.168.45.9

Subnet Mask: 255.255.255.0

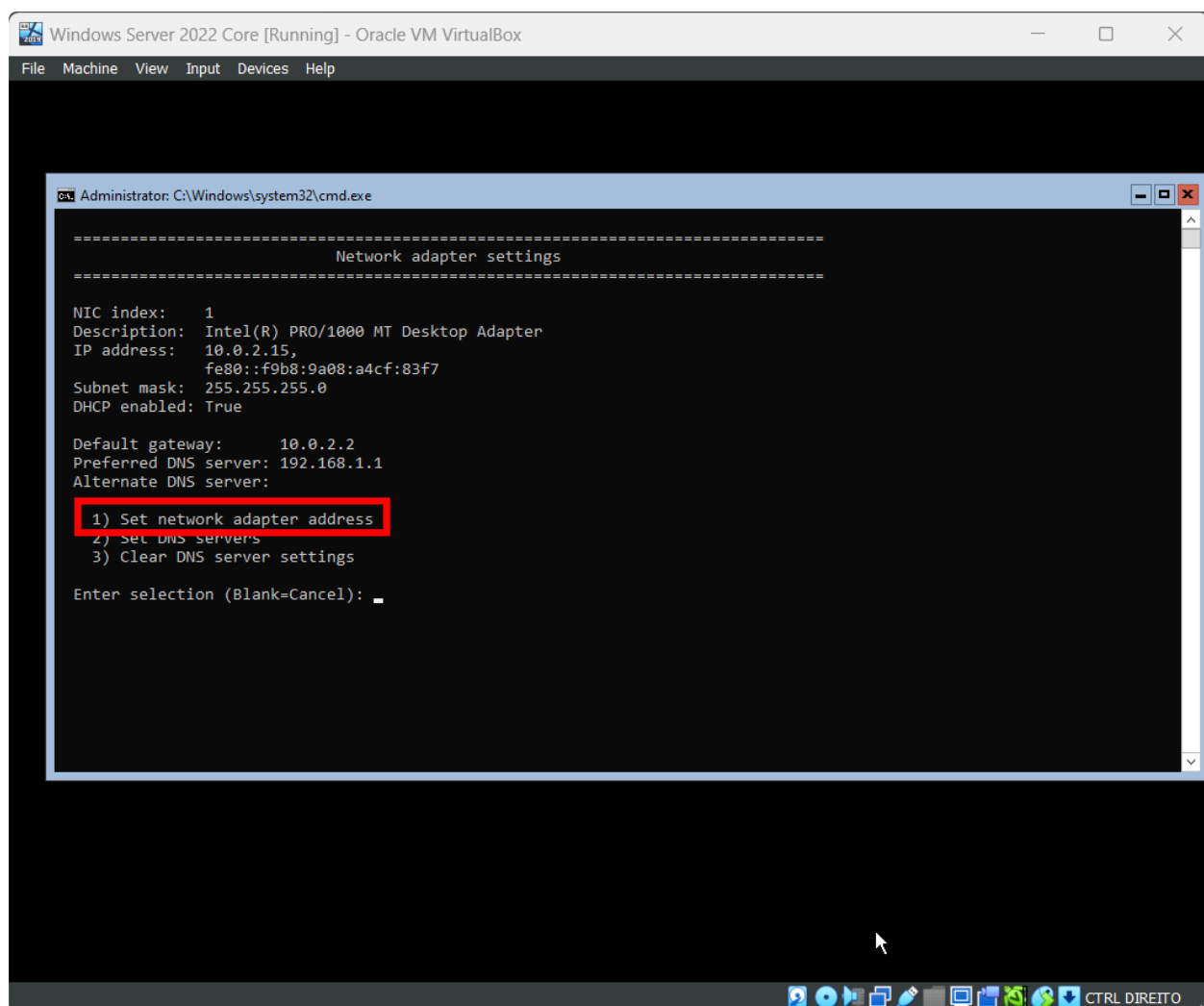
Para alterar as definições de rede, escolhemos a opção 8) Network Settings



Selecionar o adaptador de rede. No nosso caso selecionamos o adaptador 1.

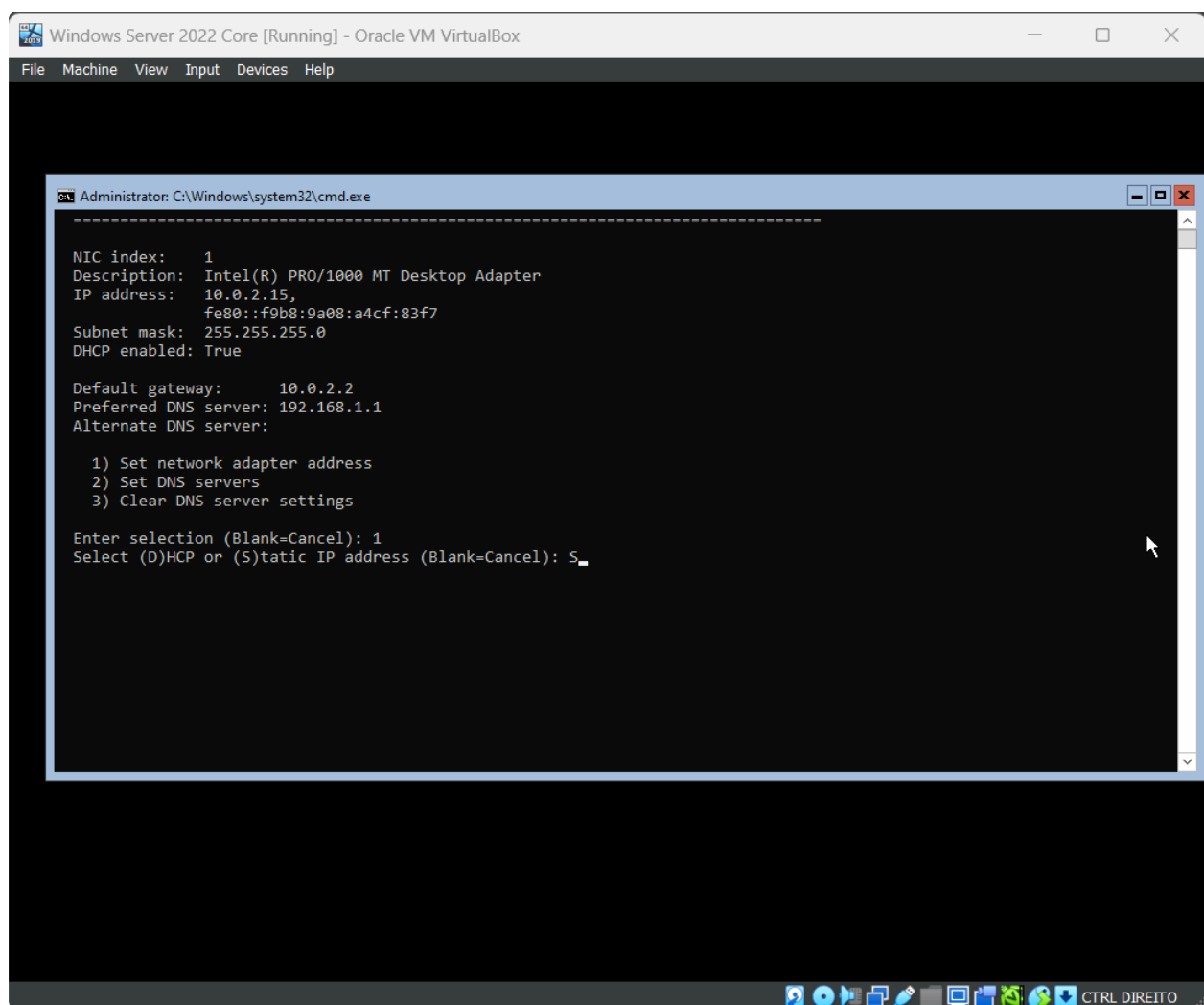


Nas configurações do adaptador, escolha a opção 1) Set network adapter address.

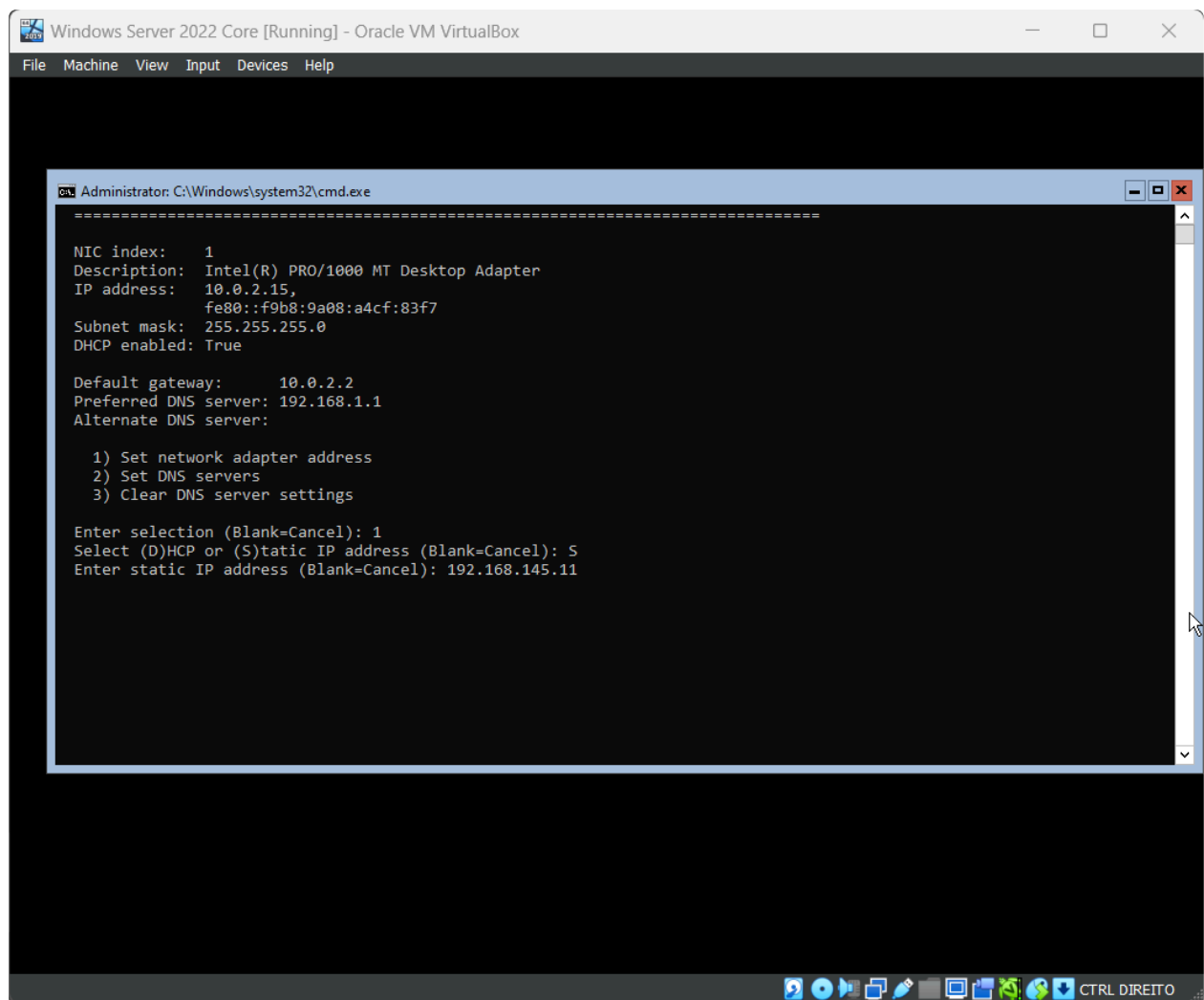


IP estático ou via DHCP?

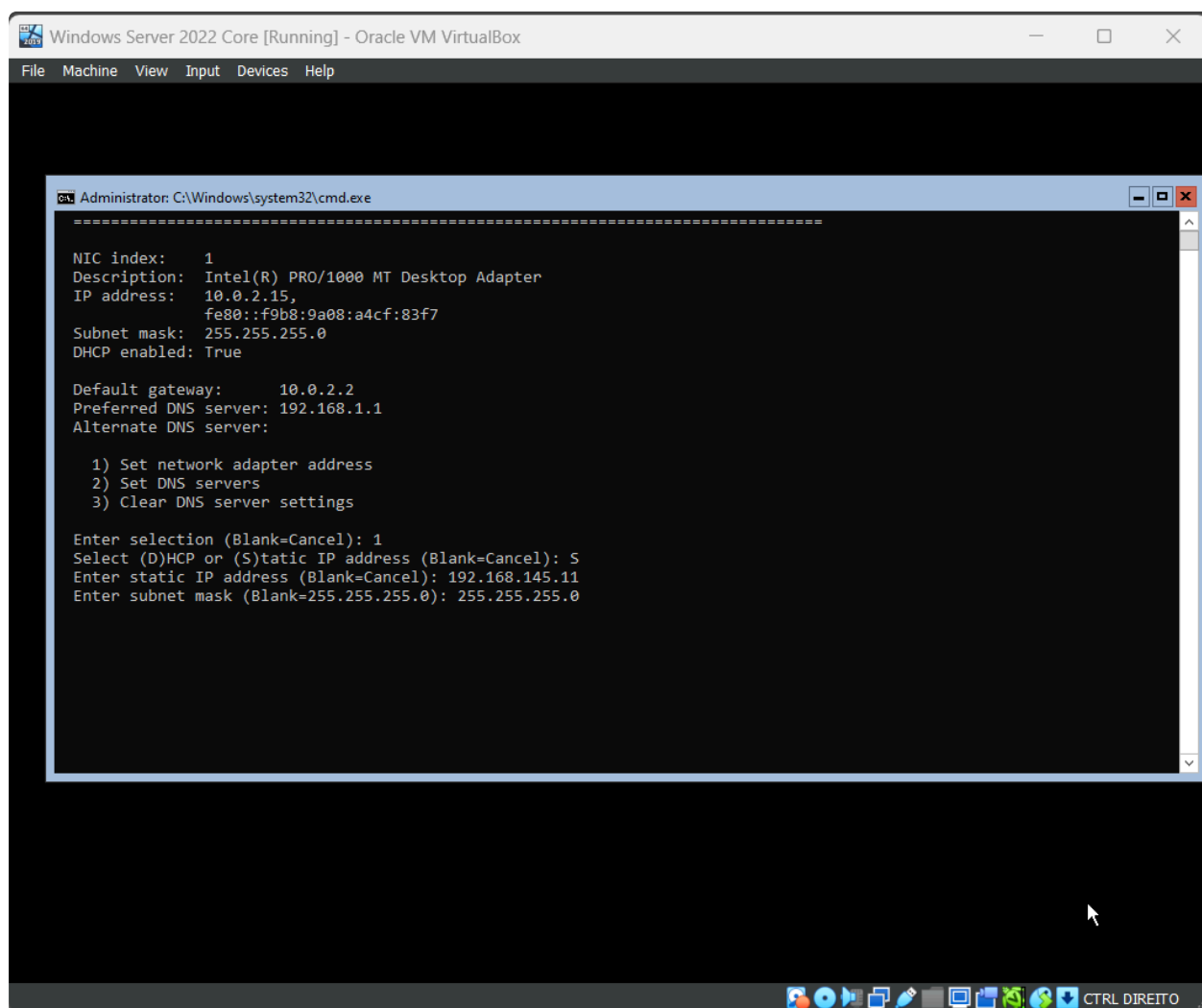
Nesta opção escolhemos a opção (S)tatic IP Address.



Introduzir o endereço IP. No nosso caso será o IP 192.168.145.11



Introduzir a máscara de sub-rede. No nosso caso será 255.255.255.0



Default Gateway. Para este LAB, não necessitamos de configurar um default gateway, por isso simplesmente fazemos "Enter".

Para desativar a obtenção de IP via DHCP server fazer:

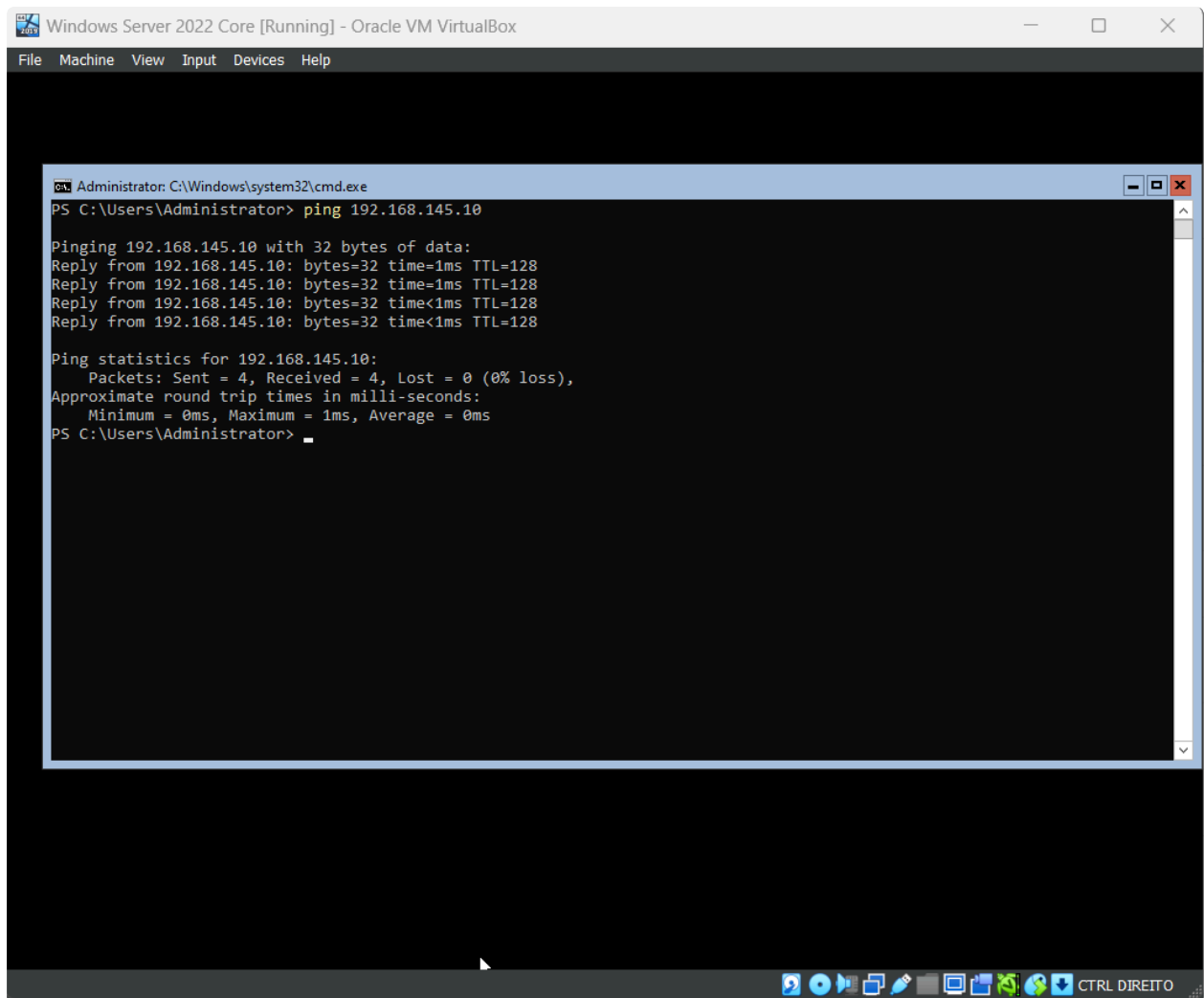
```
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -Dhcp Disabled
```

IMPORTANTE: Teste a conectividade entre o seu novo servidor (DC2) e o servidor DC1 através do comando ping 192.168.145.10

Escolha a opção 15) Exit to command line (PowerShell) digite o seguinte comando:

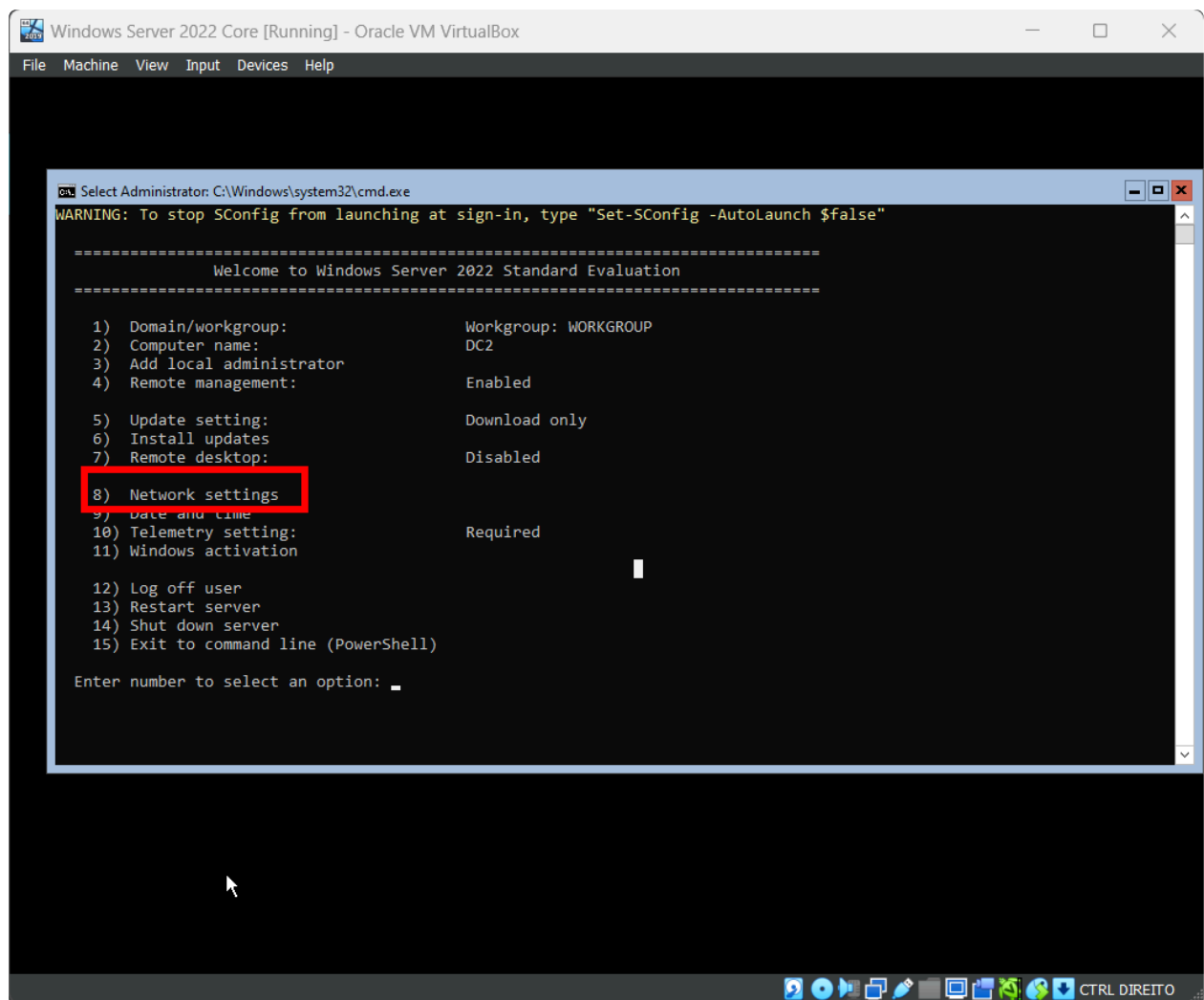
```
ping 192.168.145.10
```

O resultado deverá ser semelhante à imagem abaixo:

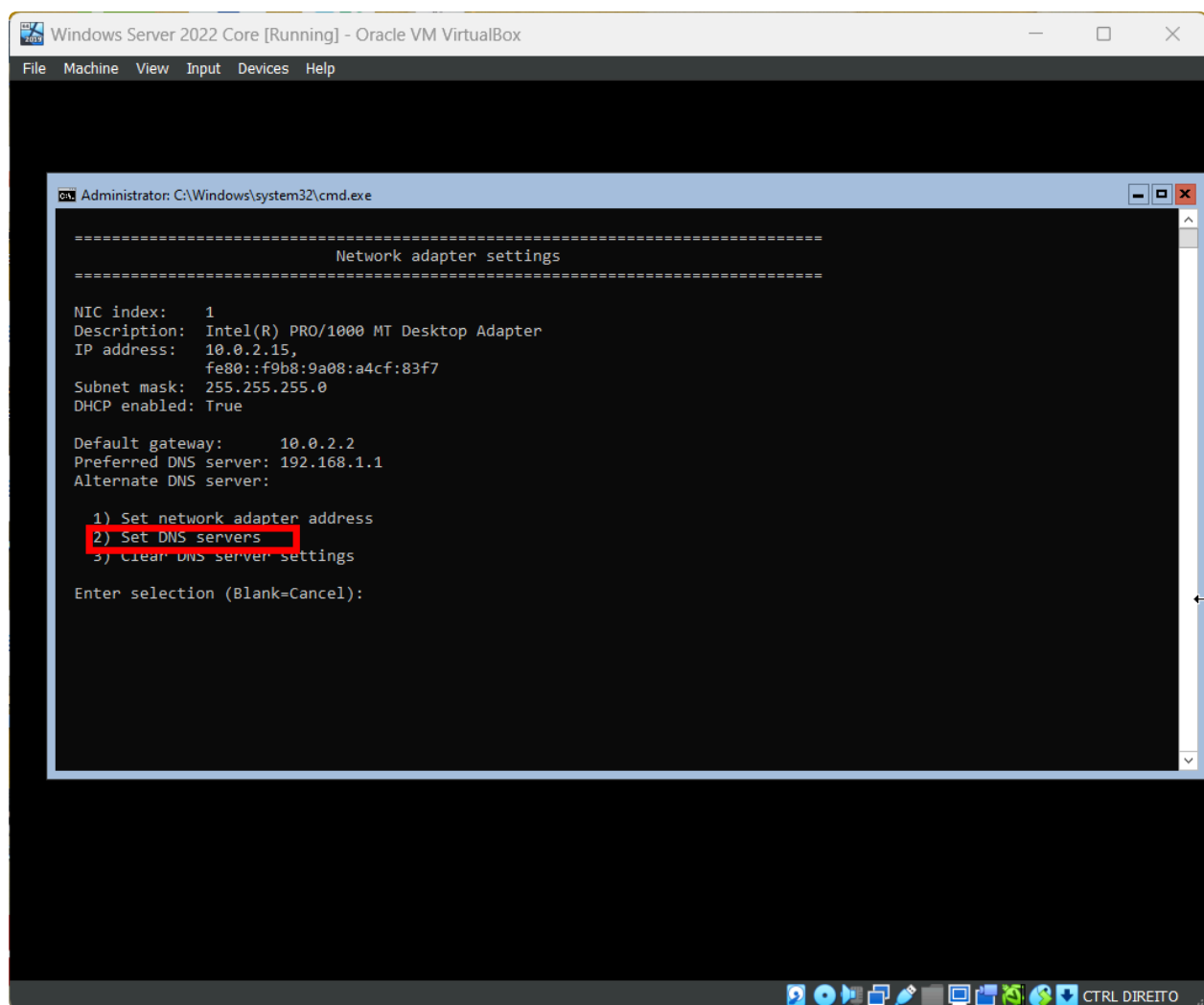


CONFIGURAR O ENDEREÇO DO DNS SERVER

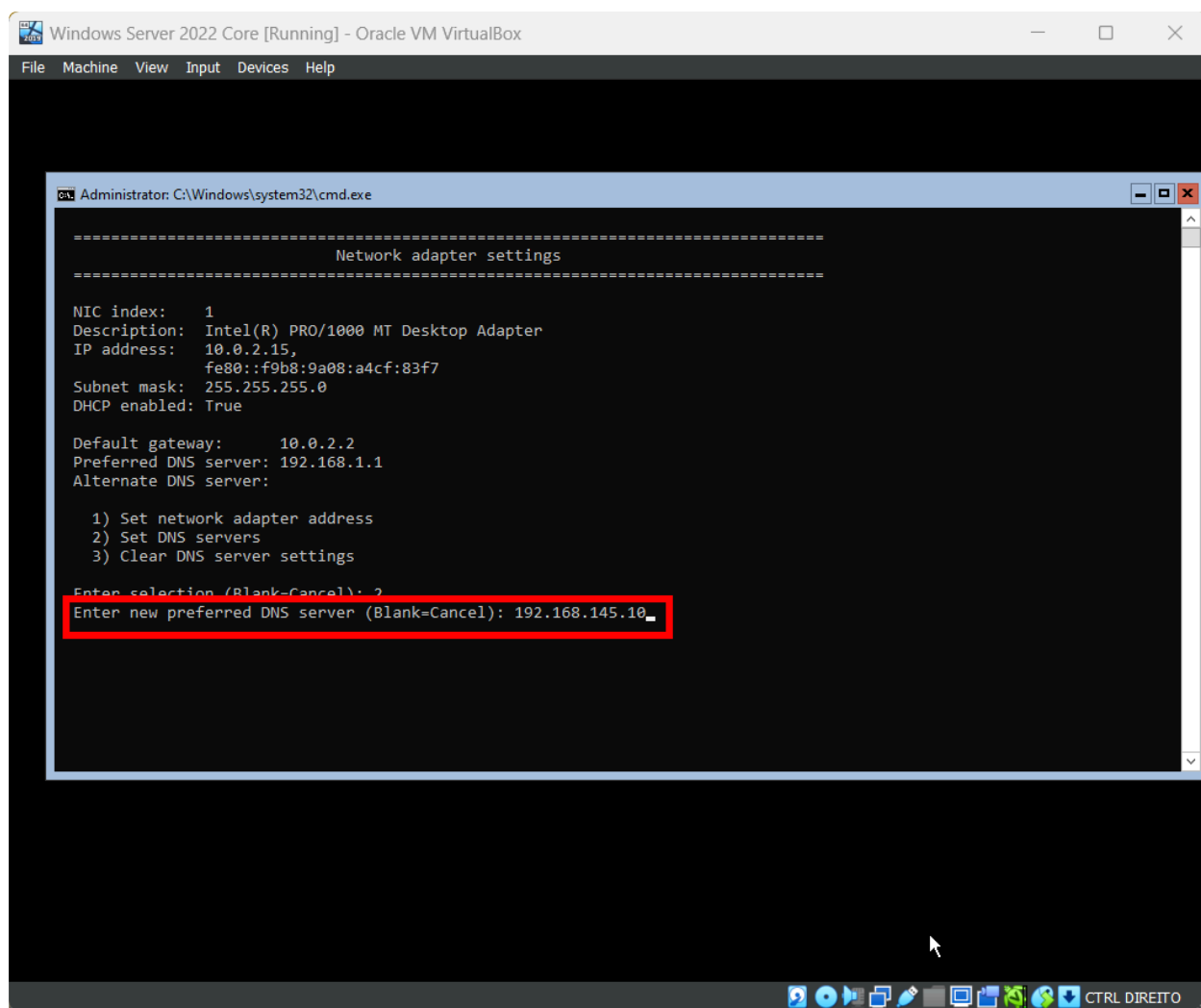
Para configurar o IP do DNS server, selecionamos novamente a opção 8) Network Settings



Seguidamente a opção 2) Set DNS Servers



E configuramos o IP do DNS Server, ou seja, 192.168.45.10. Enter para confirmar a configuração



Nota: Após introduzir o DNS server preferido, o sistema vai pedir o endereço IP do DNS alternativo. Nesta fase não vamos configurar o IP do DNS alternativo (até porque ainda só temos um DNS server ativo na rede). Neste passo deverá fazer "Enter" para deixar a opção em branco. Esta opção será atualizada após a configuração de um novo DNS server.

TESTAR CONECTIVIDADE ENTRE OS DOIS SERVIDORES

```
ping 192.168.145.10
```

Nota: Pode ser necessário reconfigurar o firewall de ambos os servidores para permitir pings (protocolo ICMP). Para efeitos deste LAB, vamos desativar o firewall nos servidores.

IMPORTANTE: Desativar o firewall pode resultar em riscos elevados em termos de segurança e deve evitar fazê-lo em servidores em produção.

Para desativar no Windows server Core execute:

```
netsh advfirewall set currentprofile state off
```

IMPORTANTE - O QUE FAZER SE AS CONFIGURAÇÕES DE REDE NÃO FICAREM PERSISTENTES

Caso isto aconteça, execute os seguintes comandos:

Get-NetIPInterface

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPInterface
```

ifIndex	InterfaceAlias	AddressFamily	NlMtu(Bytes)	InterfaceMetric	Dhcp	ConnectionState	PolicyStore
5	Ethernet	IPv6	1500	25	Disabled	Connected	ActiveStore
1	Loopback Pseudo-Interface 1	IPv6	4294967295	75	Disabled	Connected	ActiveStore
5	Ethernet	IPv4	1500	25	Disabled	Connected	ActiveStore
1	Loopback Pseudo-Interface 1	IPv4	4294967295	75	Disabled	Connected	ActiveStore

seguido de:

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress 192.168.45.9 -PrefixLength 24

Caso pretenda também definir o default gateway:

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress 192.168.45.9 -PrefixLength 24 - DefaultGateway 192.168.45.1

Para eliminar as configurações, poderá executar:

Remove-NetIPAddress -InterfaceIndex 5

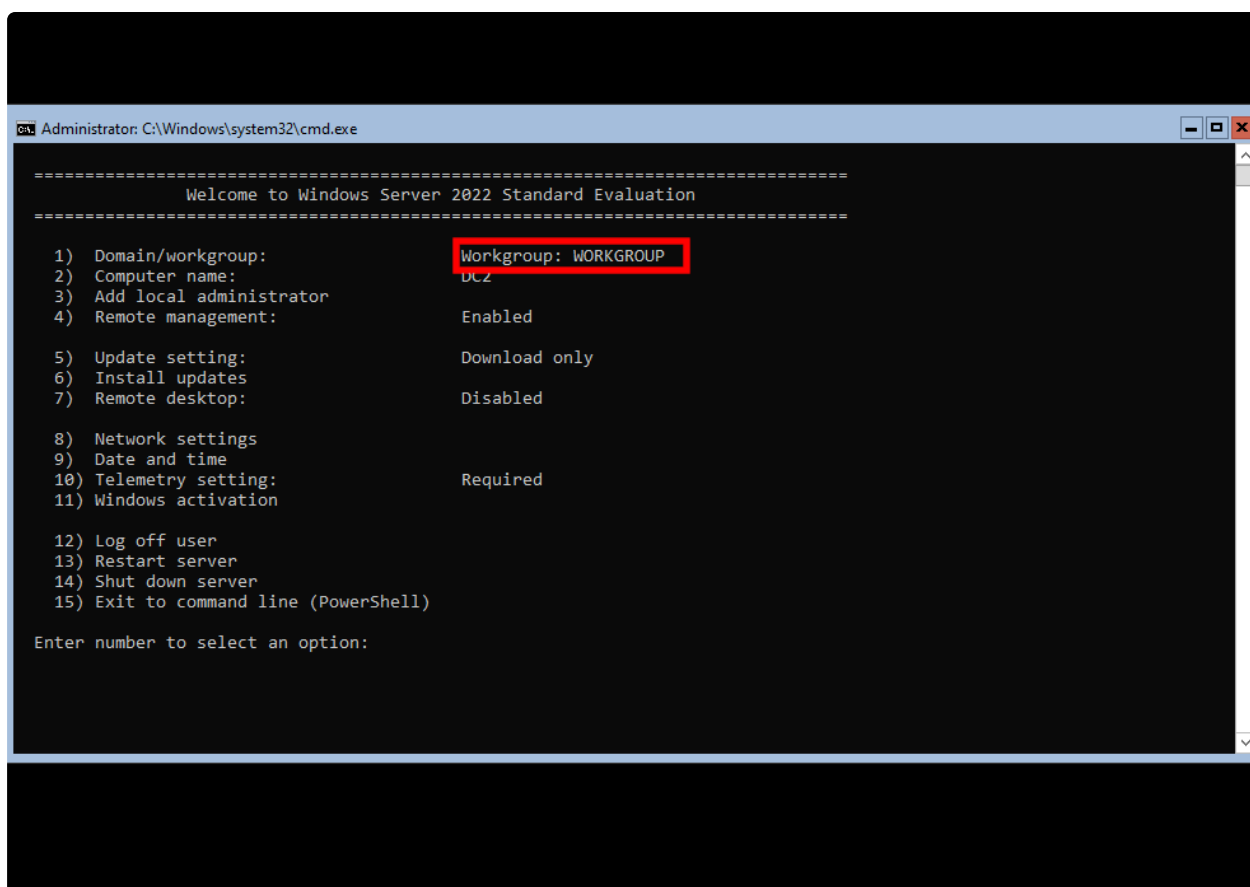
PROMOVER O WINDOWS SERVER CORE A DOMAIN CONTROLLER

Este novo servidor deverá ser promovido a controlador de domínio

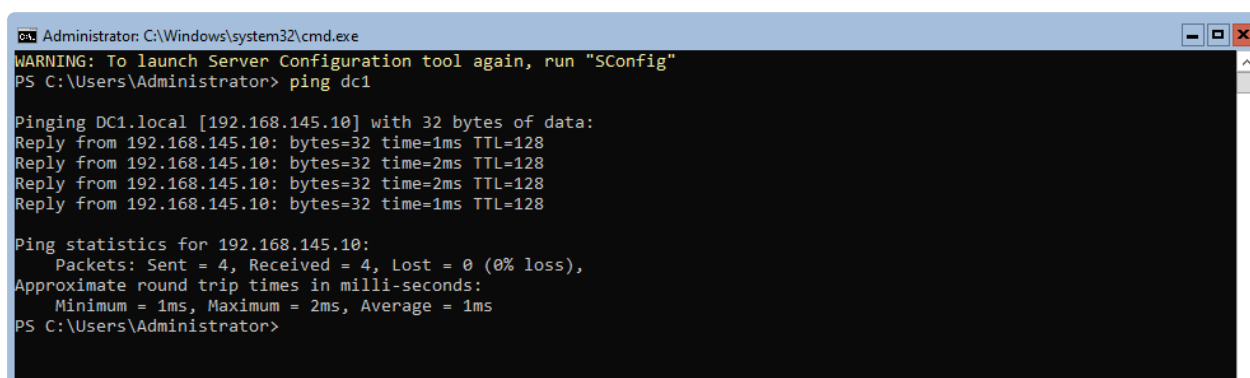
VERIFICAR O STATUS DO NOSSO SERVIDOR

O primeiro passo que vamos executar é verificar qual o estado do nosso servidor, ou seja, verificar se já pertence a um domínio e se eventualmente já é um controlador de domínio.

FAZER LOGIN NO SERVIDOR E ACEDER AO SCONFIG



Como podem verificar na imagem anterior, este servidor pertence ao grupo de trabalho "Workgroup". Nesta fase, para prevenir qualquer problema de conectividade que pode impedir uma correta adição ao domínio, é recomendado verificar a conectividade no nosso server core com o nosso controlador principal. Isso pode ser efetuado com um simples comando ping:



Agora vamos configurar este servidor como membro do nosso domínio. Para esse efeito escolhemos a opção 1) Domain/workgroup

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
Welcome to Windows Server 2022 Standard Evaluation
=====

1) Domain/workgroup: Workgroup: WORKGROUP
2) Computer name: DC2
3) Add local administrator
4) Remote management: Enabled
5) Update setting: Download only
6) Install updates
7) Remote desktop: Disabled
8) Network settings
9) Date and time
10) Telemetry setting: Required
11) Windows activation
12) Log off user
13) Restart server
14) Shut down server
15) Exit to command line (PowerShell)

Enter number to select an option: _
```

No passo seguinte, precisamos de introduzir o nome do domínio e um utilizador com direitos administrativos para adicionar novos computadores ao domínio. As informações que vamos utilizar são as seguintes:

INFORMAÇÕES

Domínio: omeudominio.local

Credenciais: Administrator/P@ssw0rd123

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
Change domain/workgroup membership
=====

Current workgroup: WORKGROUP

Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel): D
Name of domain to join (Blank=Cancel): omeudominio.local
Specify an authorized domain\user (Blank=Cancel): administrator
Password for administrator:
```

Se obteve sucesso ao adicionar o servidor ao domínio, irá surgir a mensagem "Successfully joined domain" e o sistema vai sugerir a mudança do nome do servidor. Como este passo foi anteriormente executado, não há necessidade de o fazer, por isso devemos responder "No".

O passo seguinte será reiniciar o nosso servidor e por isso deverá responder afirmativamente à pergunta indicada na imagem abaixo:

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
Change domain/workgroup membership
=====

Current workgroup: WORKGROUP

Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel): D
Name of domain to join (Blank=Cancel): omeudominio.local
Specify an authorized domain\user (Blank=Cancel): administrator
Password for administrator: *****
Joining omeudominio.local...
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer DC2.
Successfully joined domain.
Do you want to change the computer name before restarting? (Y)es or (N)o: N
Restart now? (Y)es or (N)o: Y
```

Depois do servidor reiniciar, o mesmo fará parte do domínio selecionado, como podemos verificar na imagem abaixo:

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
WARNING: To stop SConfig from launching at sign-in, type "Set-SConfig -AutoLaunch $false"

=====
Welcome to Windows Server 2022 Standard Evaluation
=====

1) Domain/workgroup:      Domain: omeudominio.local
2) Computer name:        DC2
3) Add local administrator
4) Remote management:    Enabled
```

Promover o servidor a DC

Para promover este servidor a DC, precisamos fazer login com uma conta de administrador de domínio. Atualmente estamos logados como administrador local, como podemos verificar através do comando *whoami*.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
WARNING: To launch Server Configuration tool again, run "SConfig"
PS C:\Users\Administrator> whoami
dc2\administrator
PS C:\Users\Administrator>
```

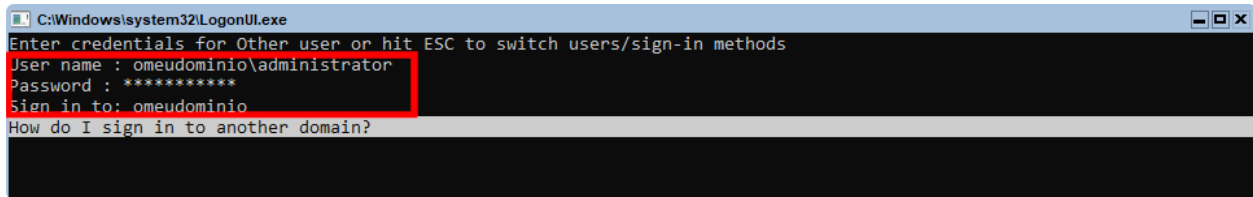
Para fazer login com o administrador de domínio, devemos escolher a opção "12) Log off user", desbloquear o servidor e na janela abaixo fazer escape (tecla Esc).

```
C:\Windows\system32\LogonUI.exe
Enter credentials for Administrator or hit ESC to switch users/sign-in methods
Password .
```

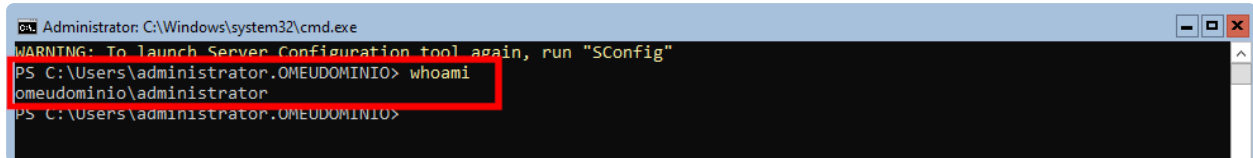
Deve de seguida escolher "Other user".

```
C:\Windows\system32\LogonUI.exe
Select a user
Administrator
Other user
```

E introduzir as credenciais do administrador de domínio



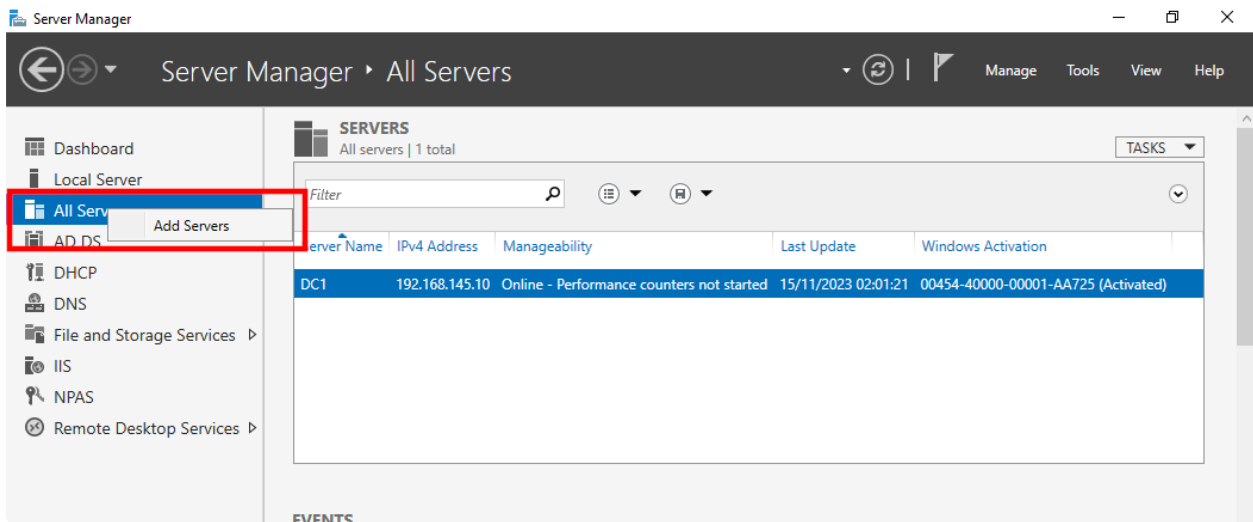
Se executar novamente o comando *whoami*, verificará que está devidamente logado com o administrador do domínio.



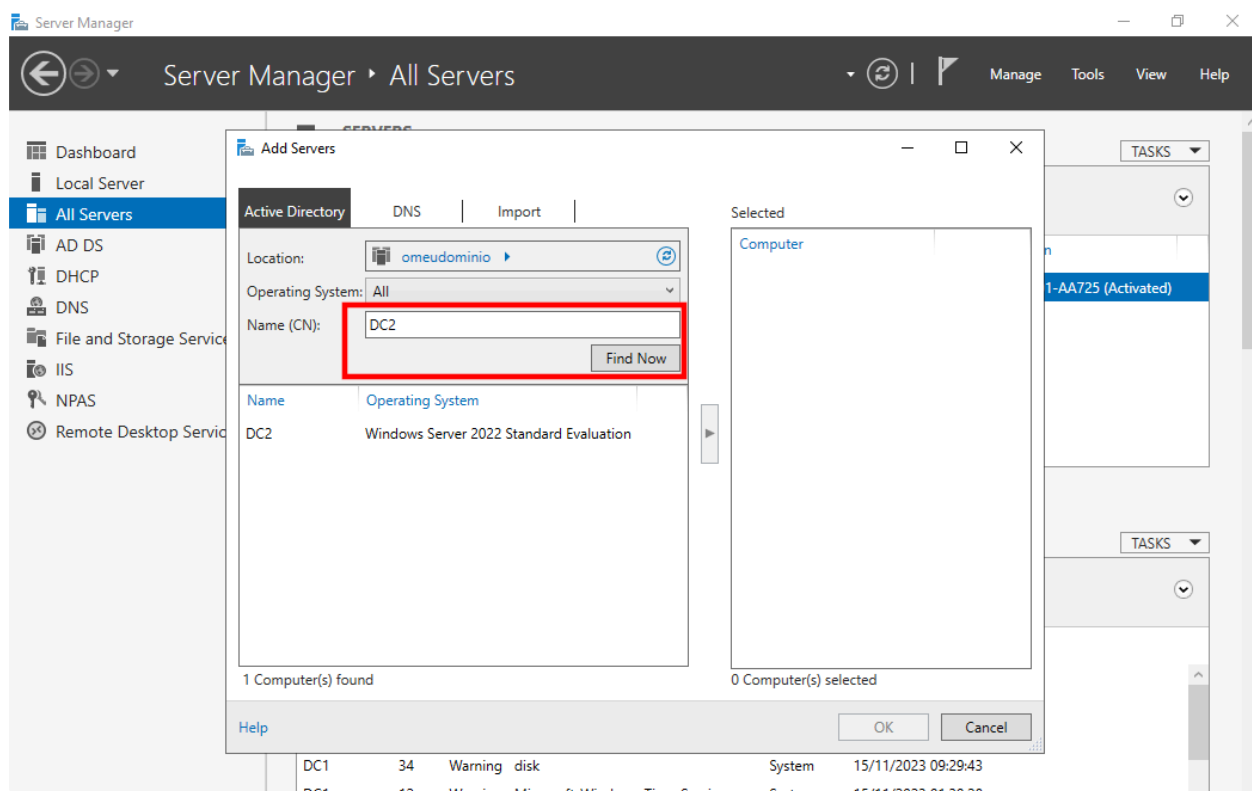
Há duas formas de adicionar o server core como controlador de domínio:

- Via powershell no DC2
- Via Server Manager no DC1

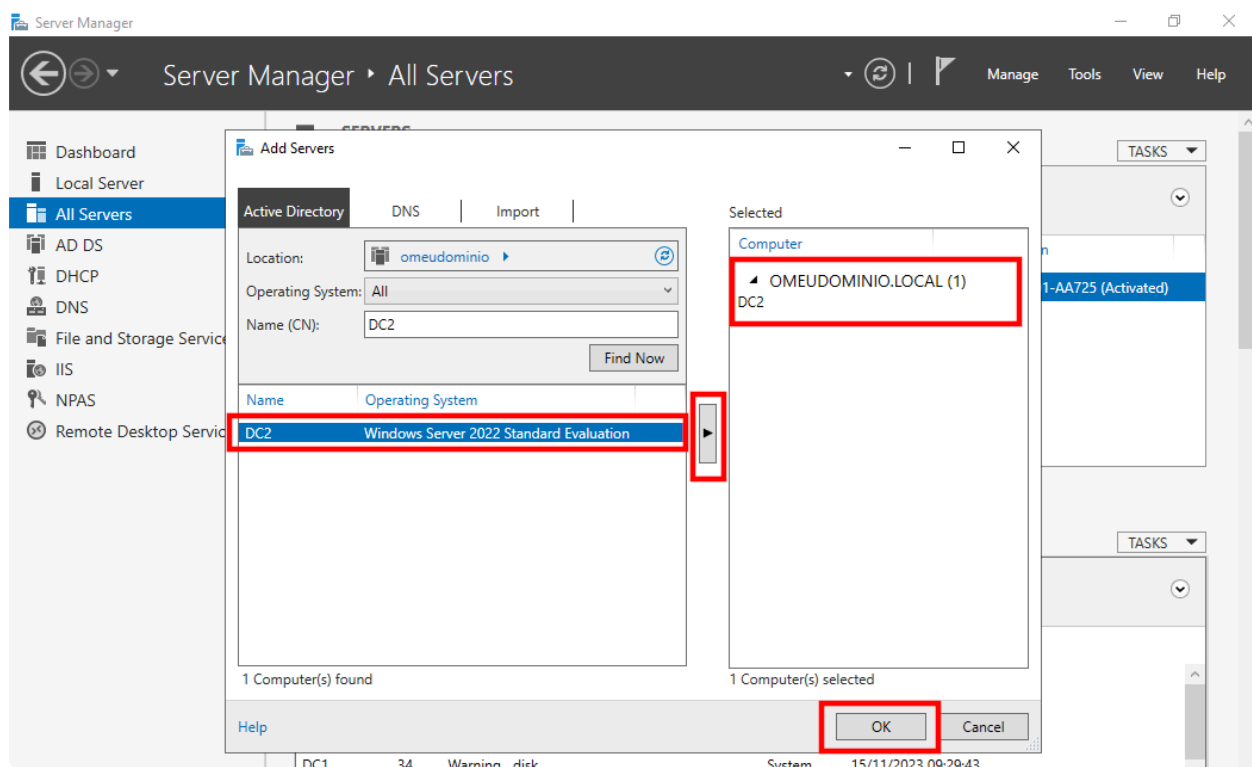
A forma mais simples, e que será demonstrada, será via Server Manager no DC1. Para prosseguir, alterne para o servidor DC1, selecione "All Server" e clique com o botão direito do rato, selecionando de seguida "Add Servers".



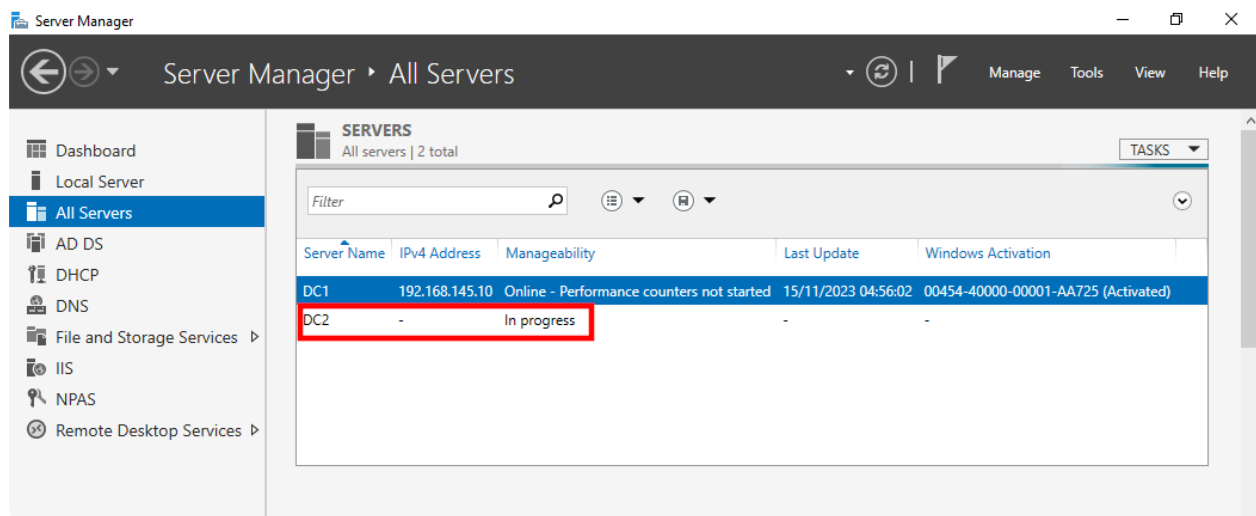
Na janela seguinte, pesquisamos o nosso server core, indicando o seu nome no campo "Name CN" e clicando de seguida em "Find Now".



A seguir, destacamos o nosso servidor no painel esquerdo e clicamos no botão com a seta para a direita para o adicionar ao painel direito, e fazemos "OK" para continuar.

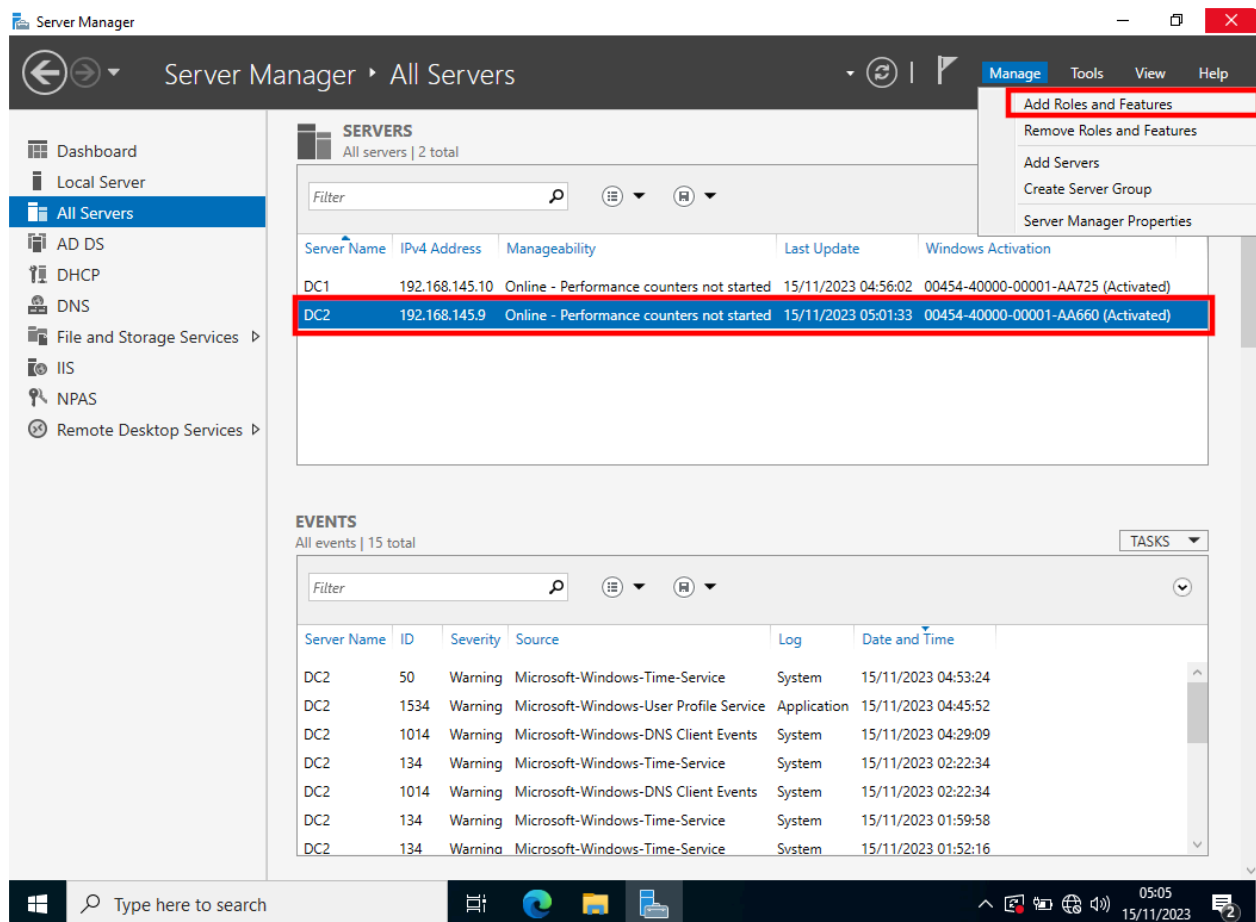


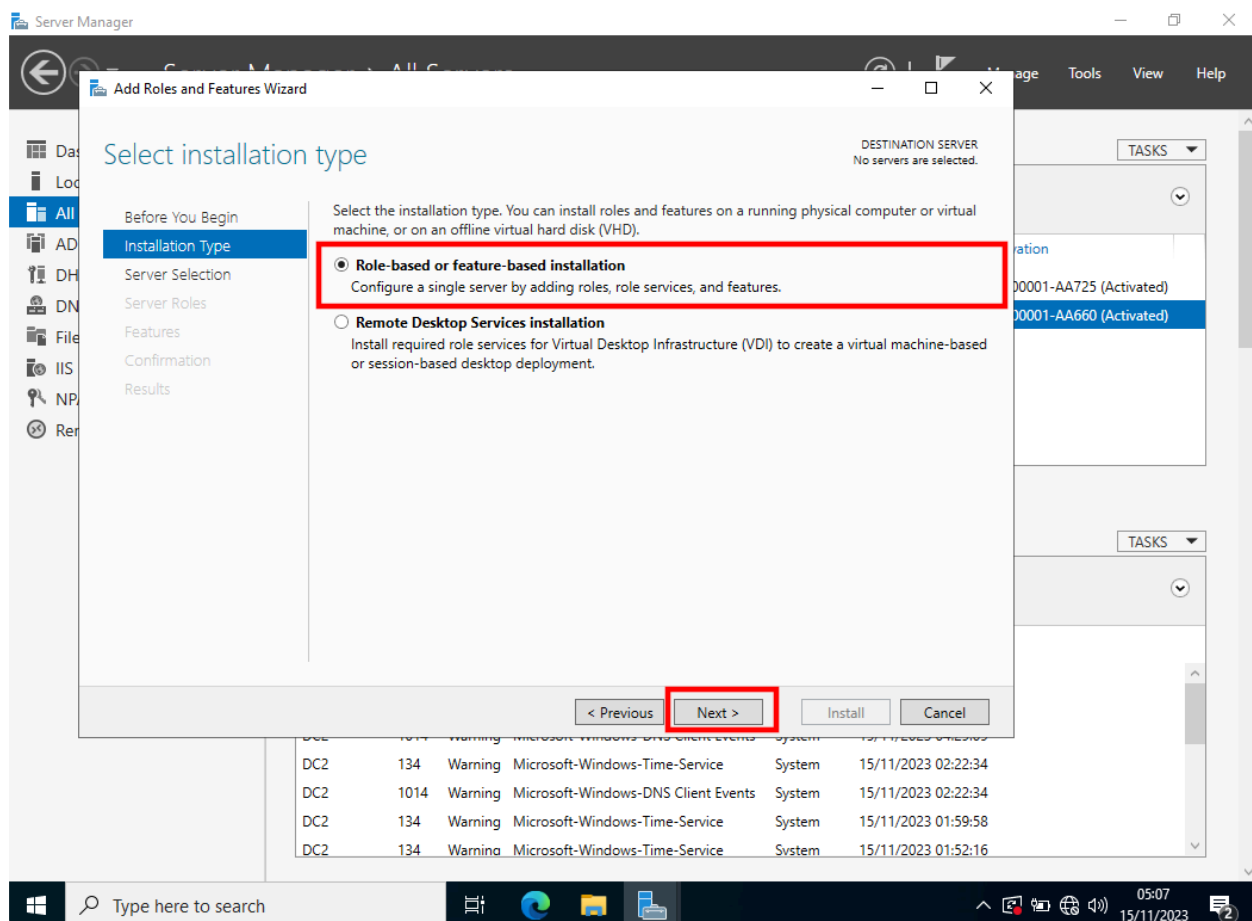
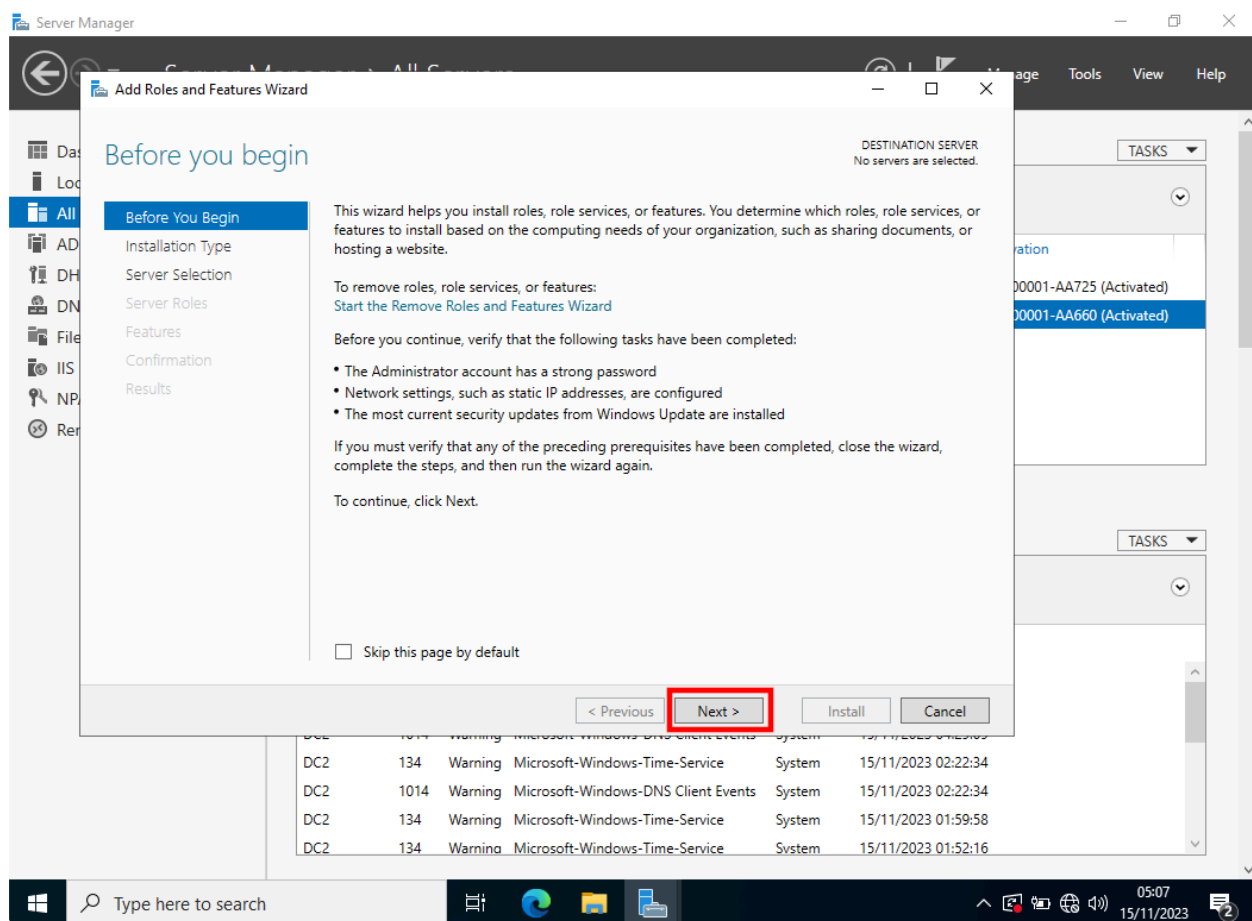
O DC! vai agora comunicar com o DC2 para obter as informações que necessita para prosseguir com a configuração.



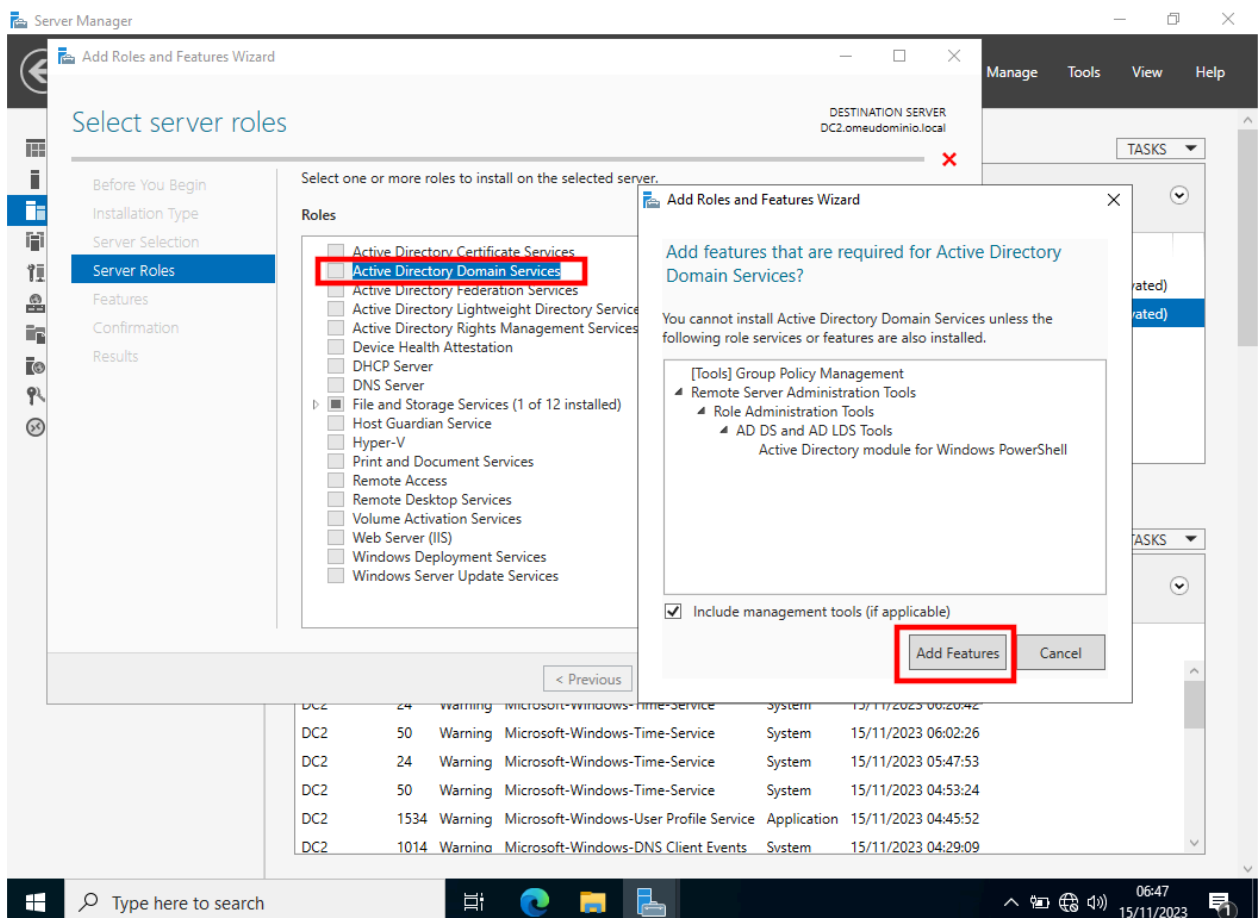
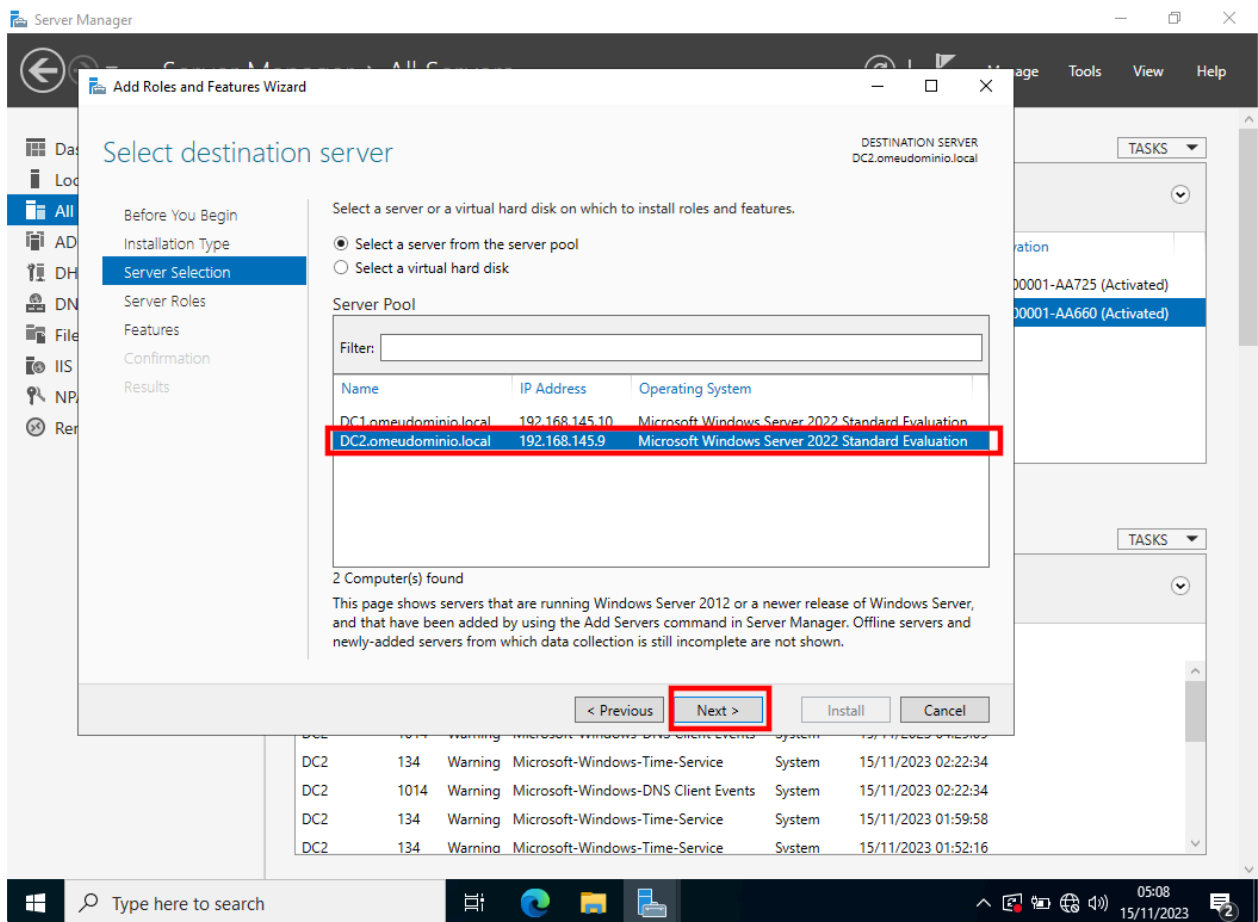
Quando o processo terminar, poderemos observar o DC2 registado como server.

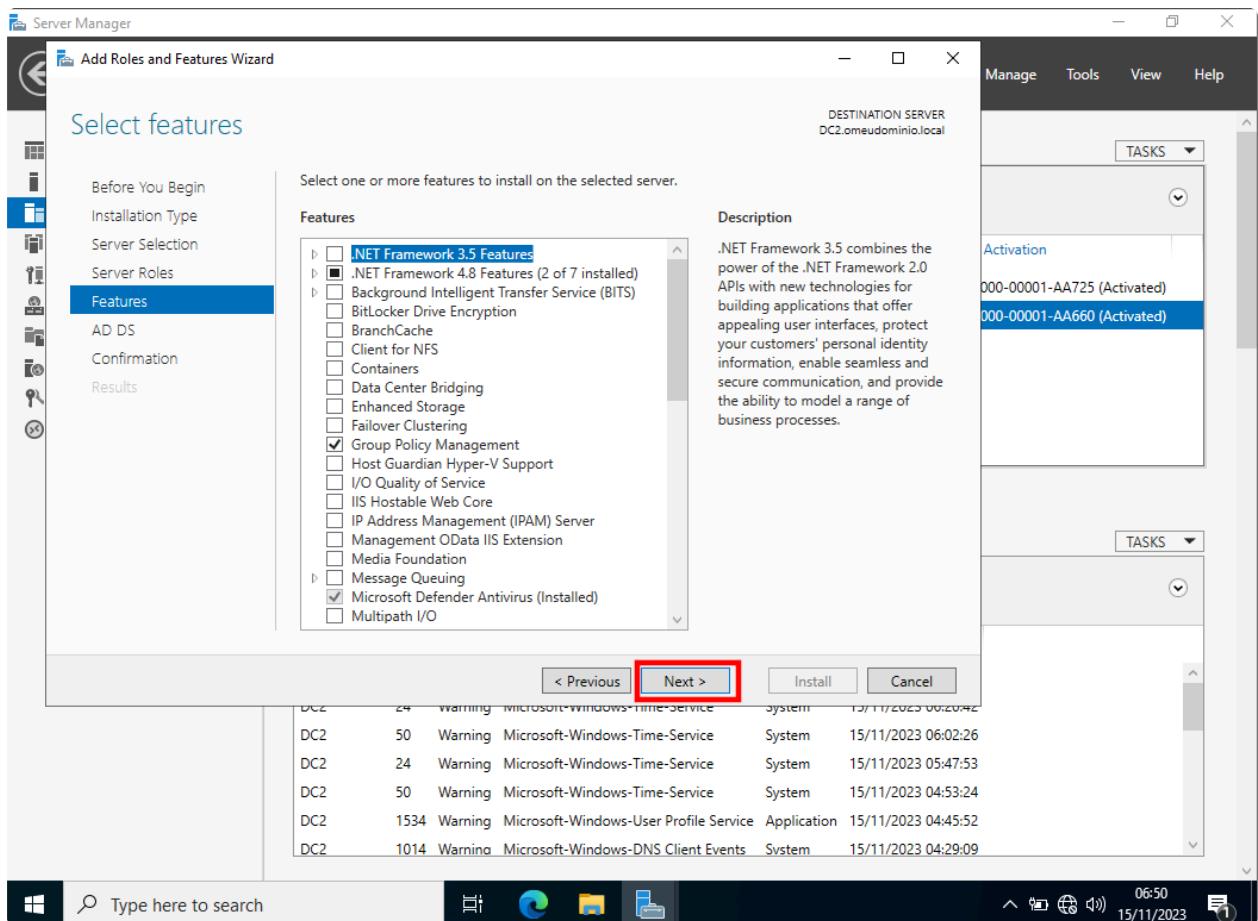
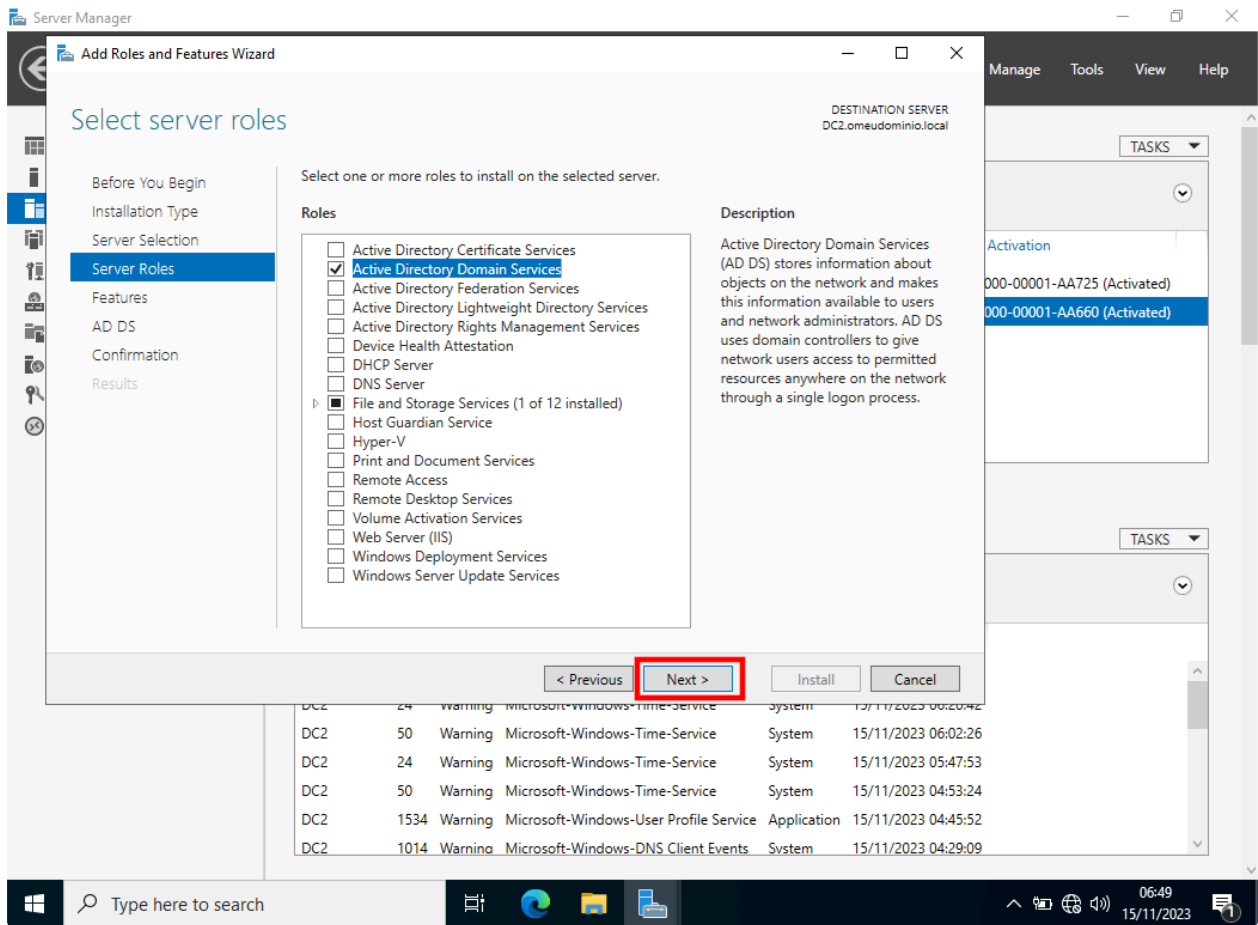
Para adicioná-lo como DC, seleccionamos o DC2 da lista de servidores e escolhemos a opção "Manage" -> "Add Roles and Features".

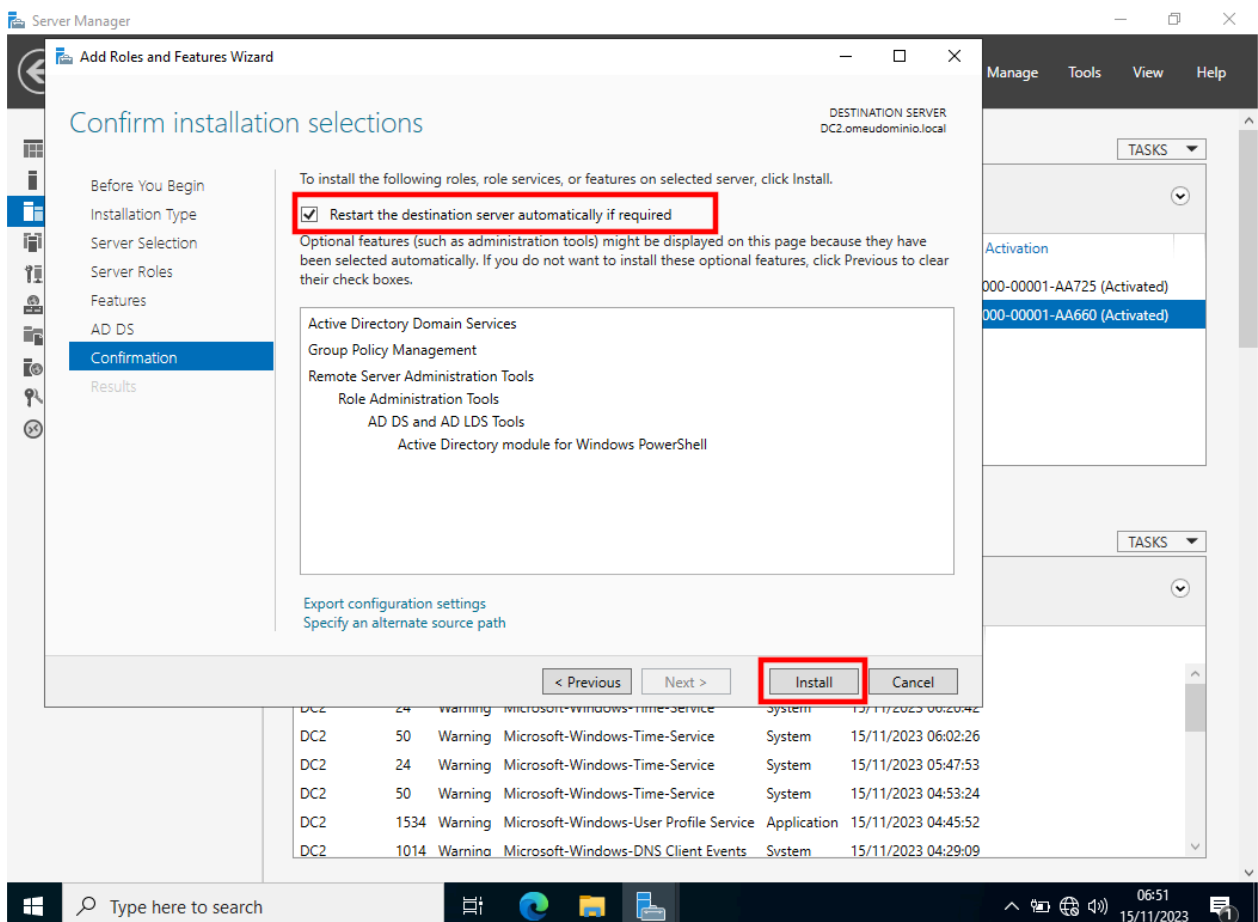
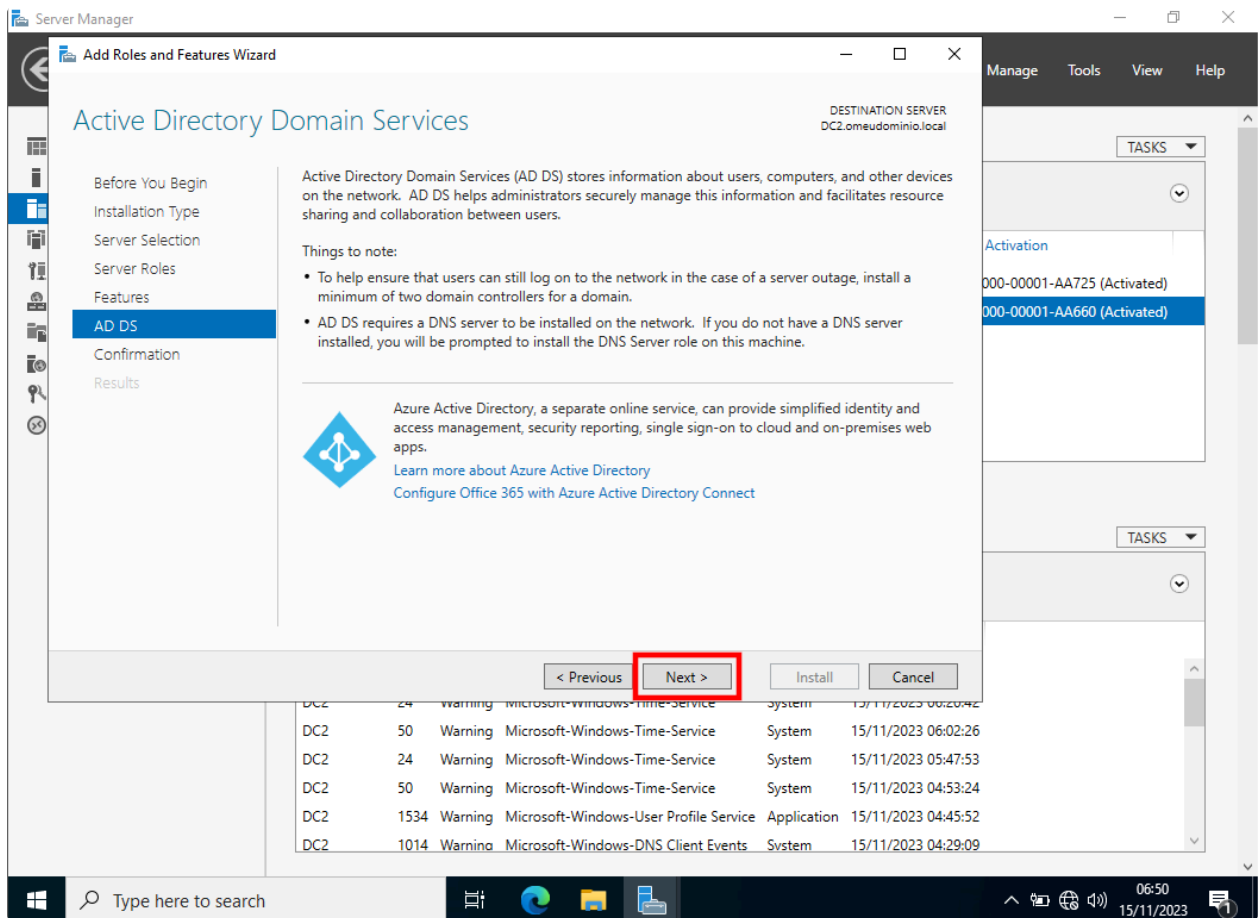


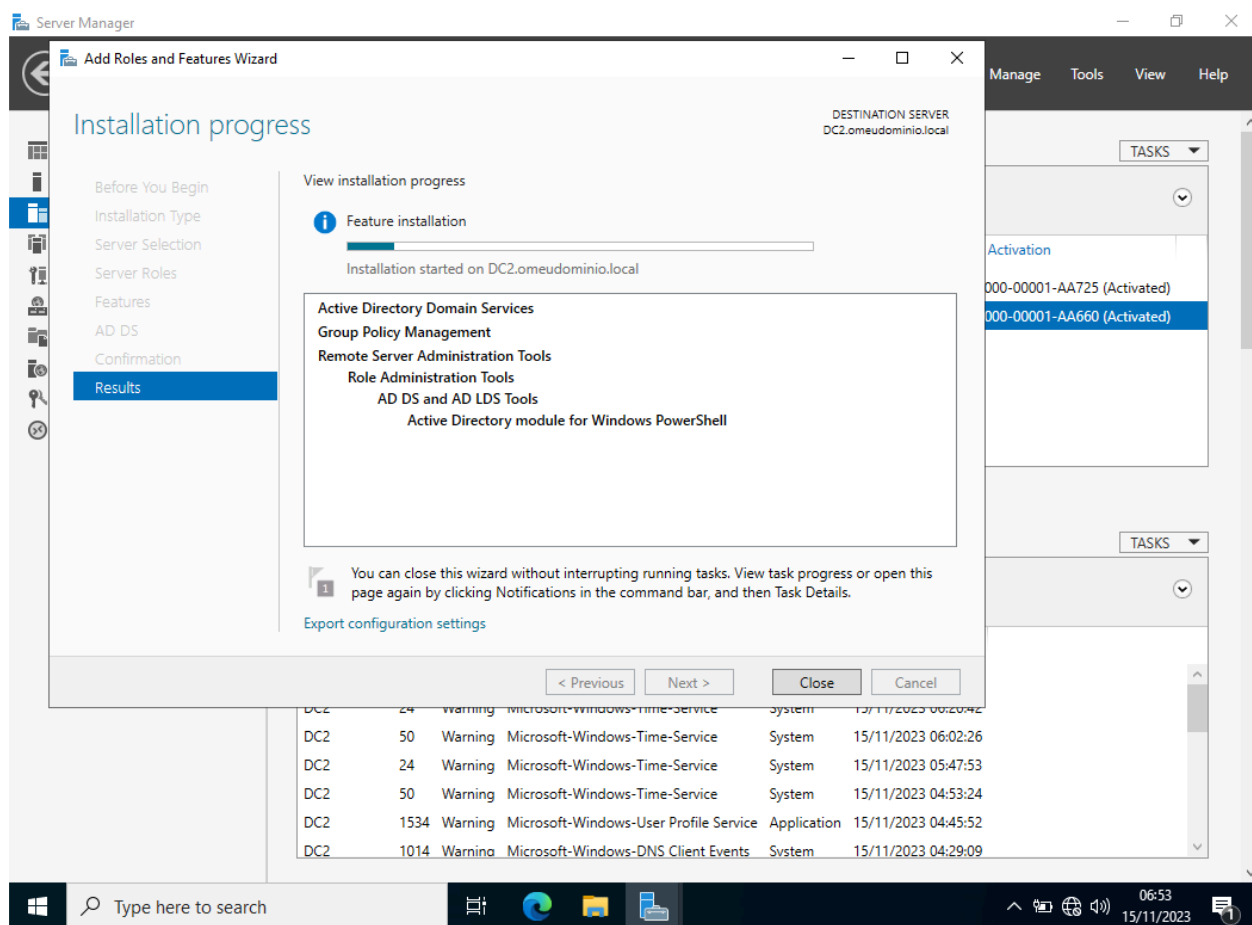


Selecione o server DC2 da lista de servidores e faça "Next"

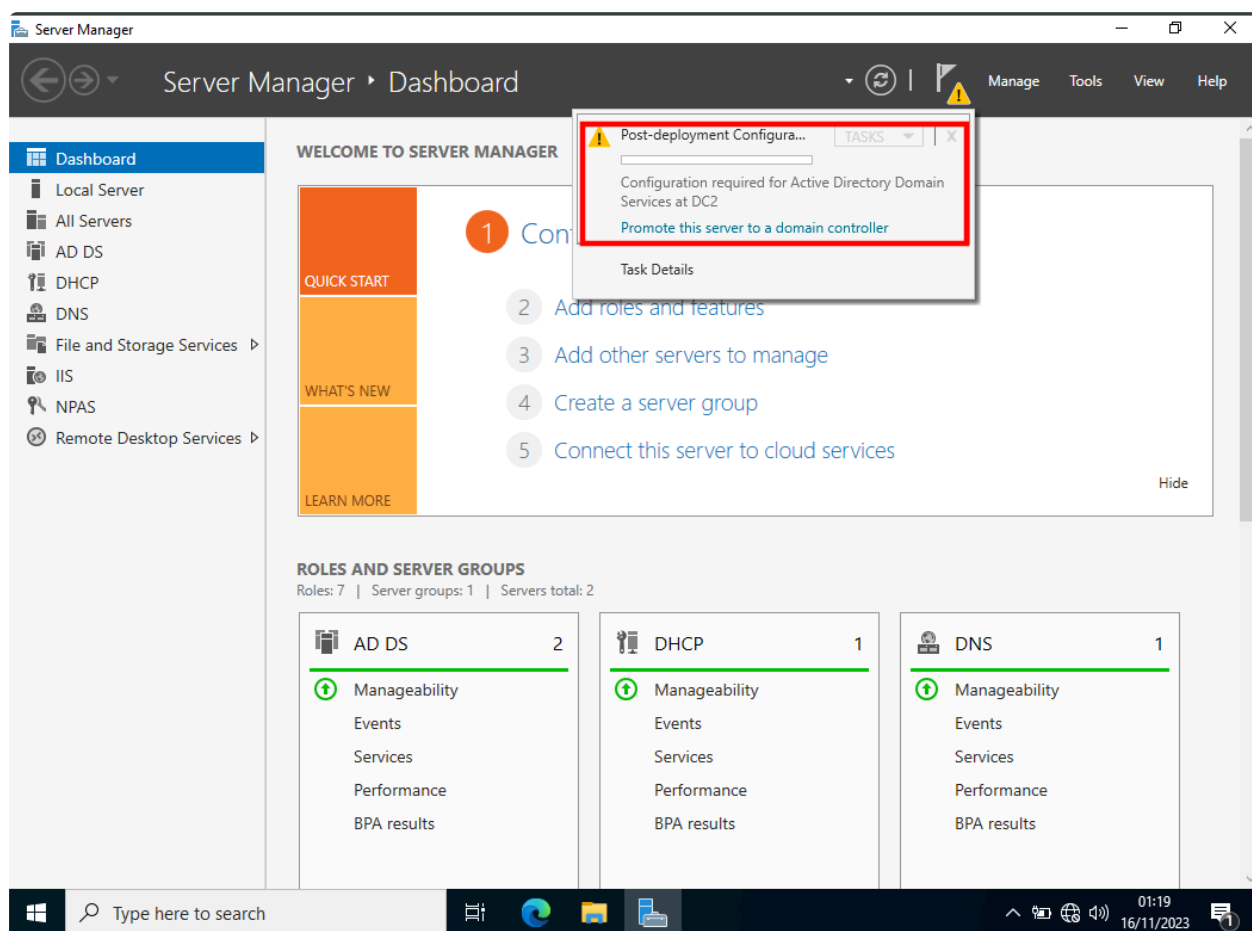


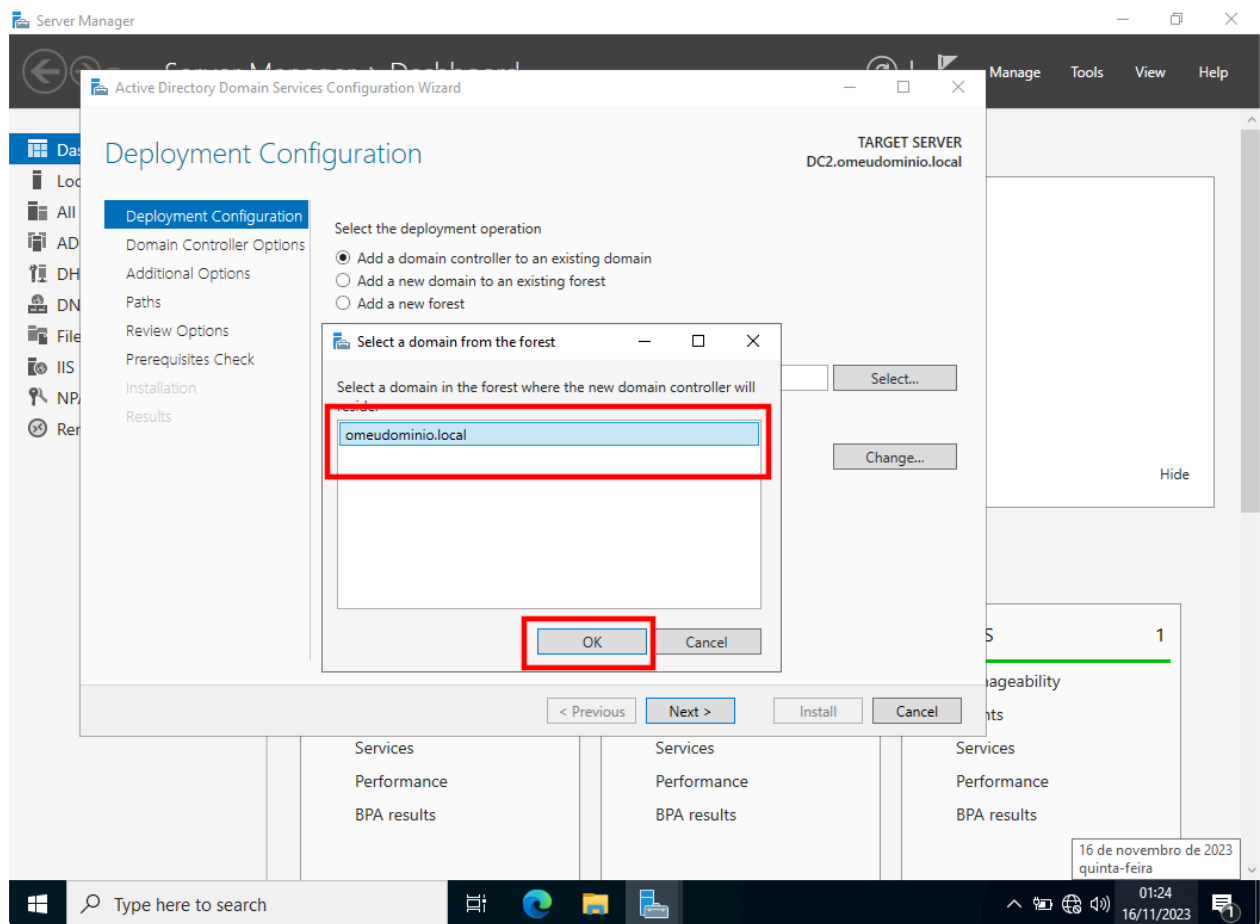
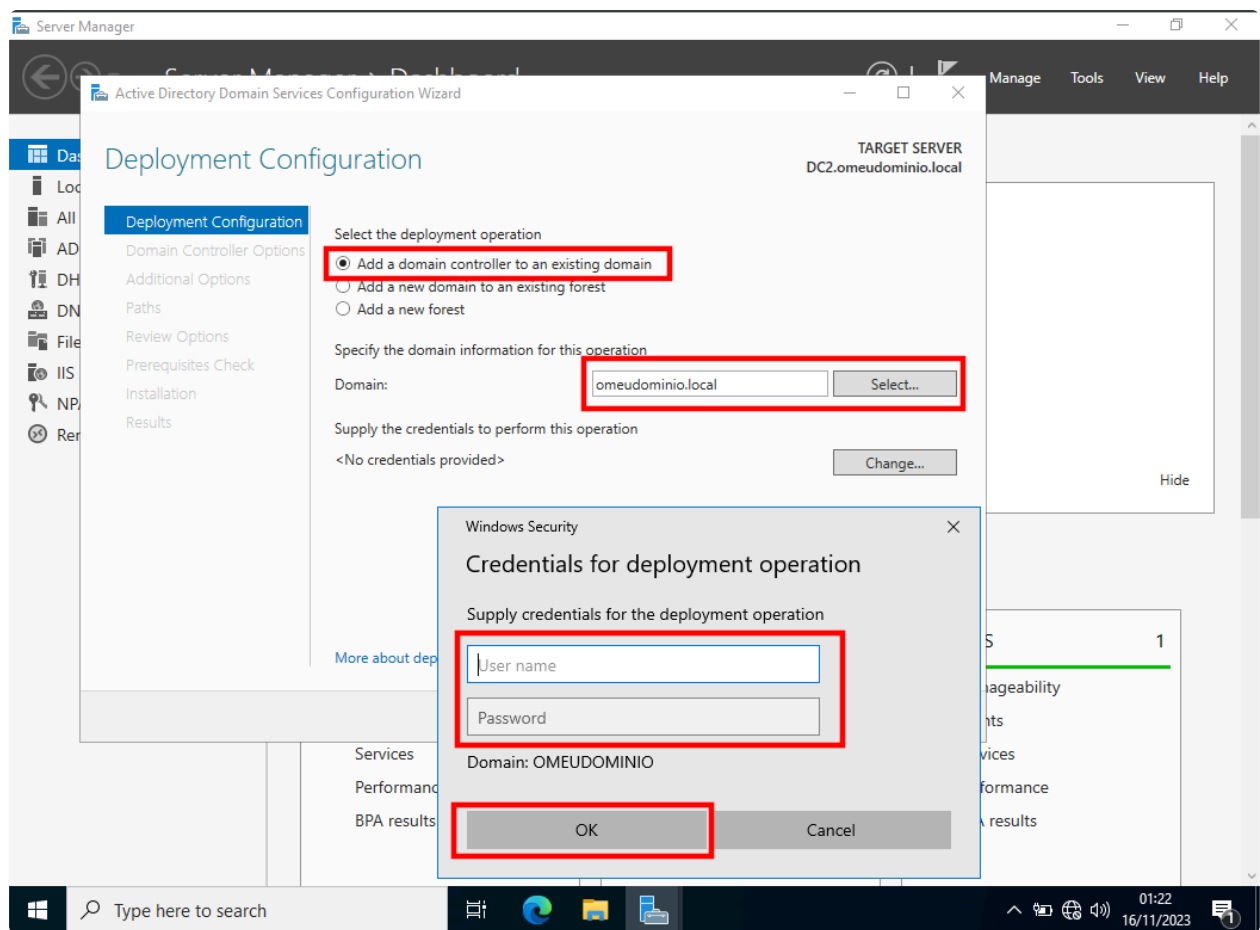


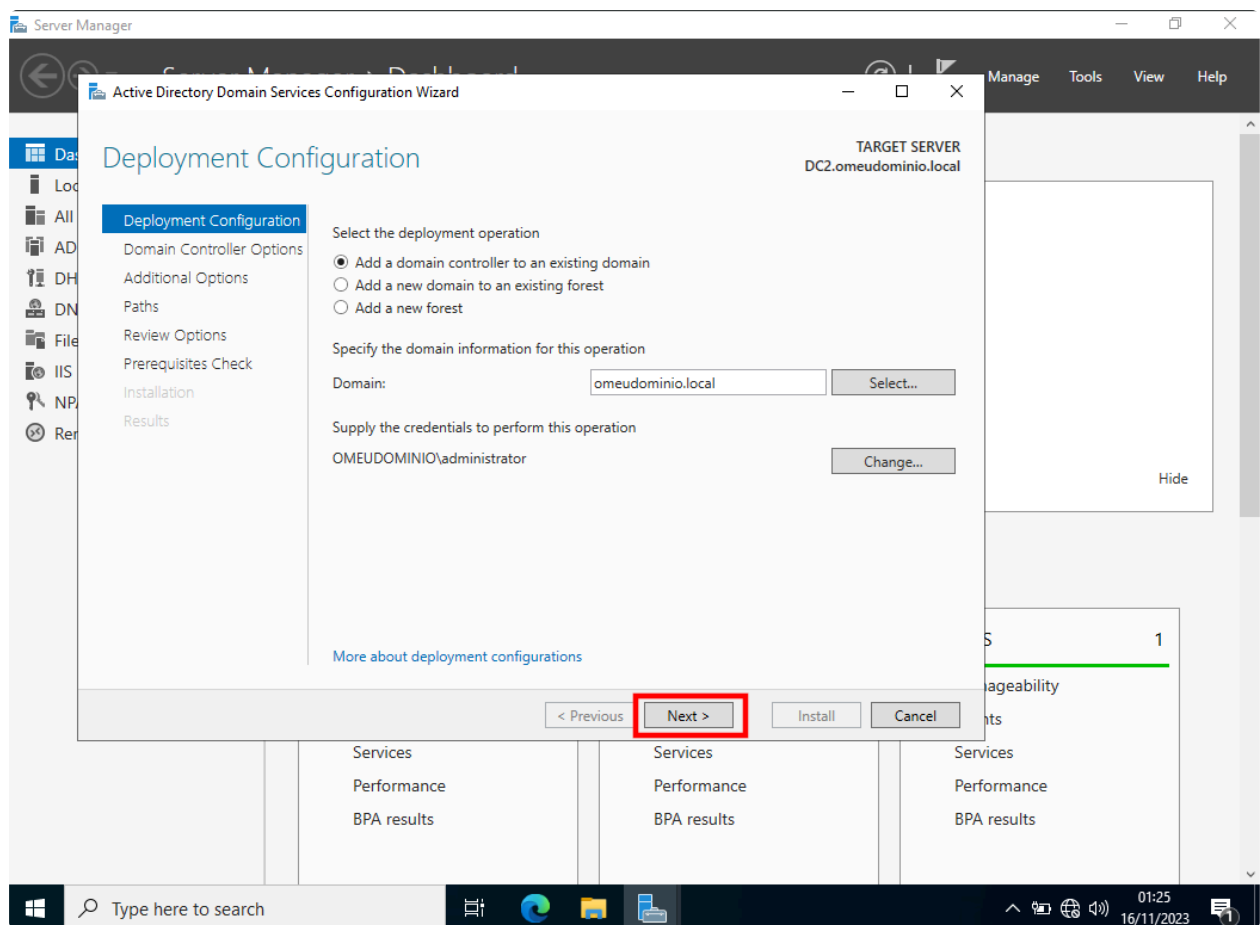




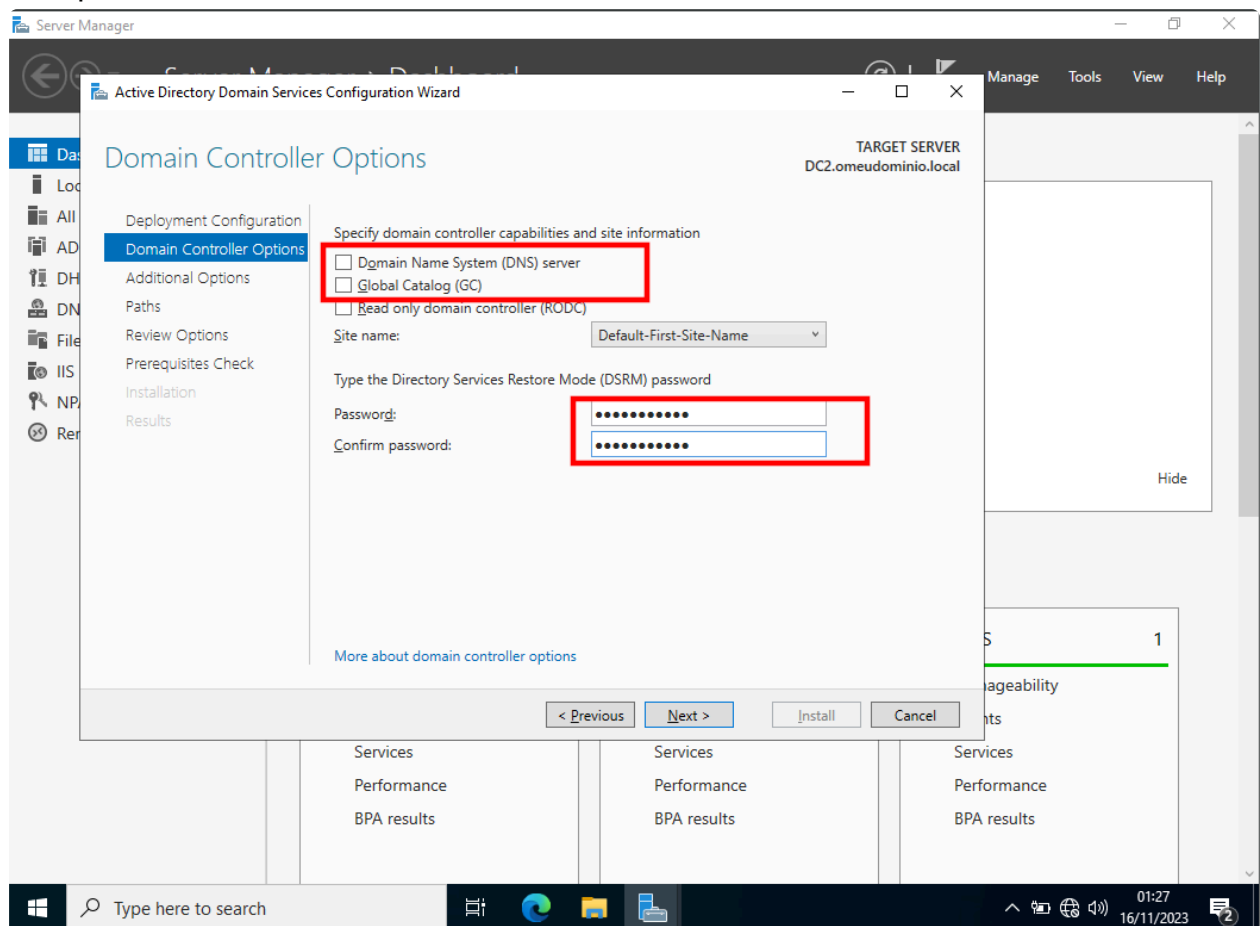
Após uma correta instalação do "Role", podemos promover o DC2 a domínio controller.

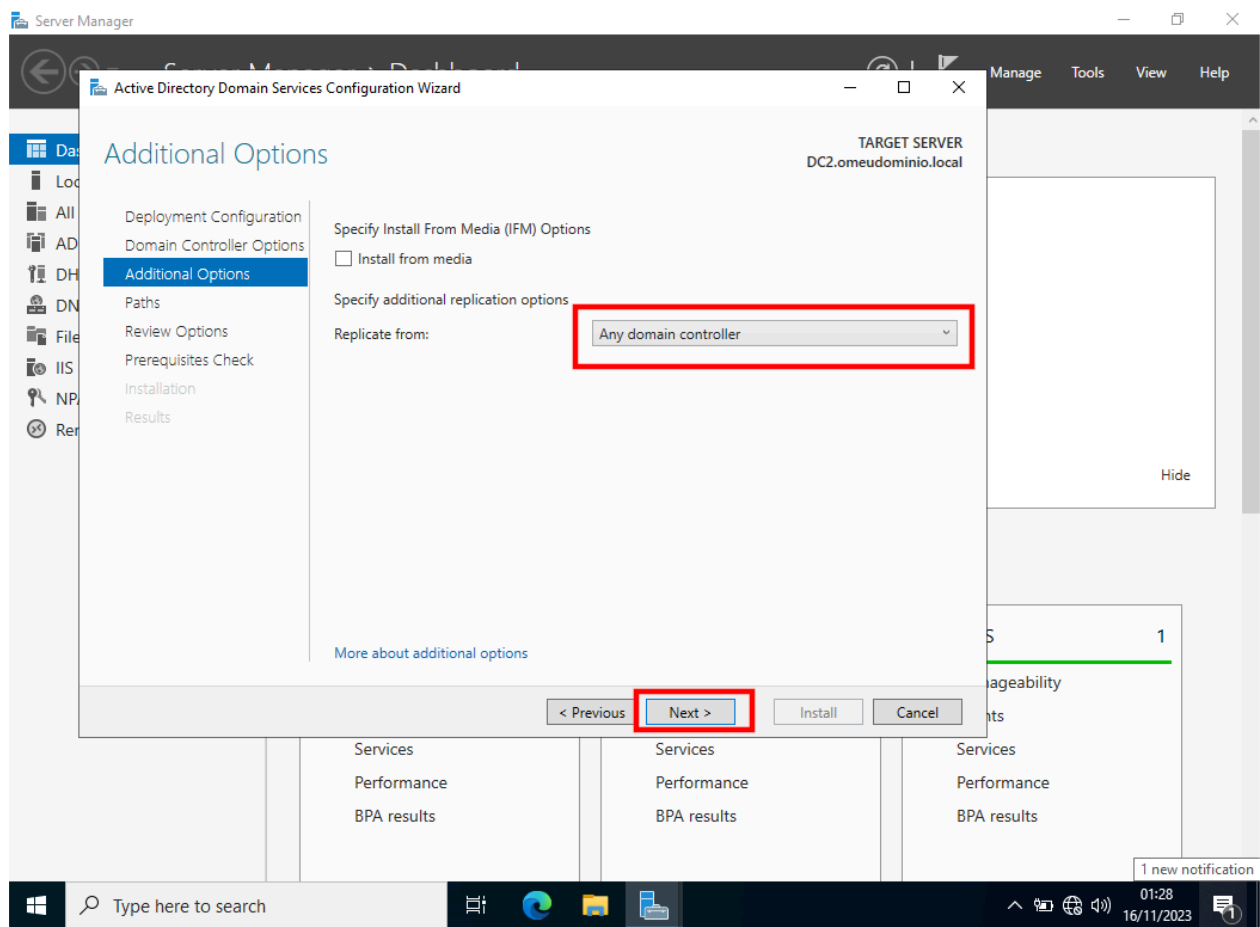




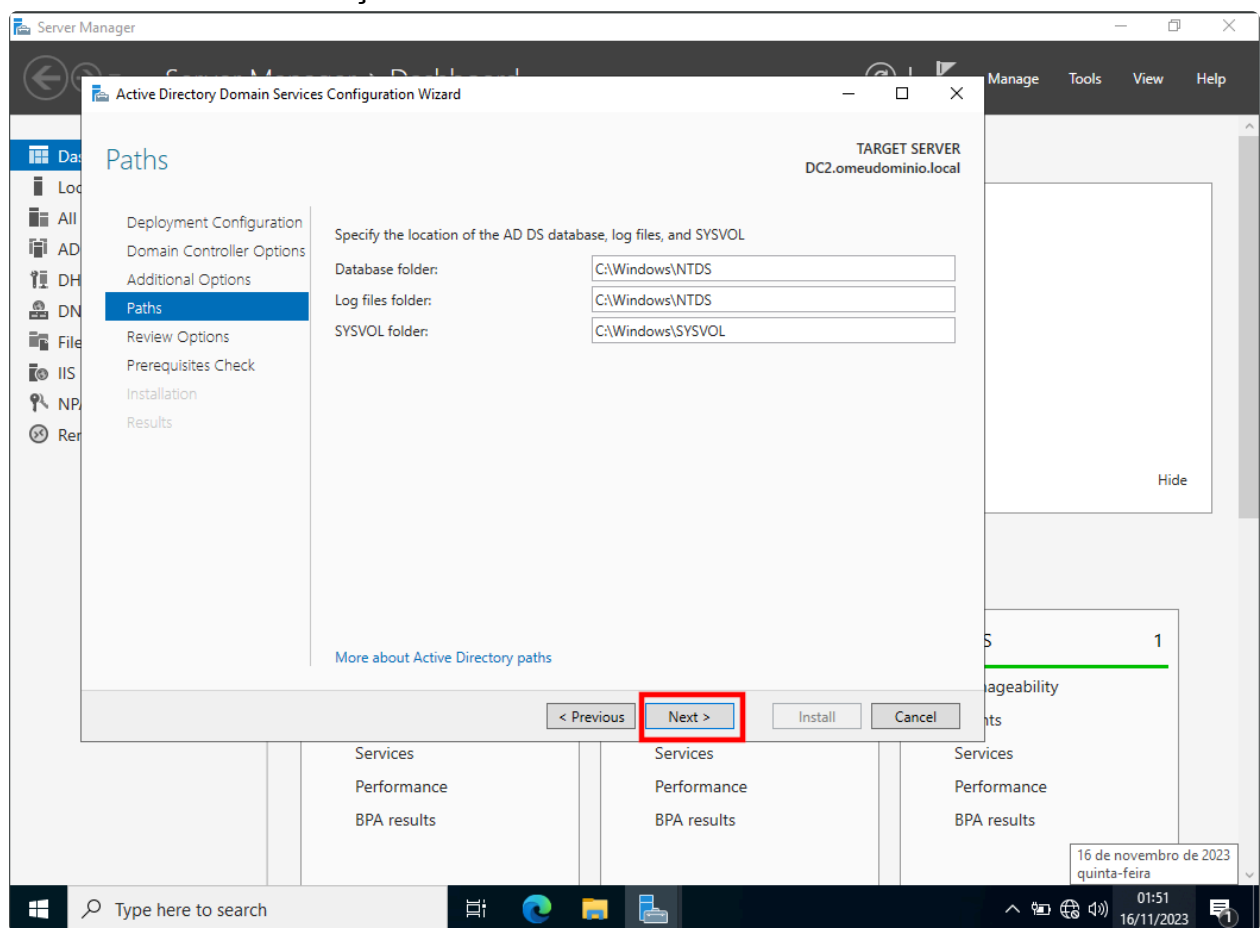


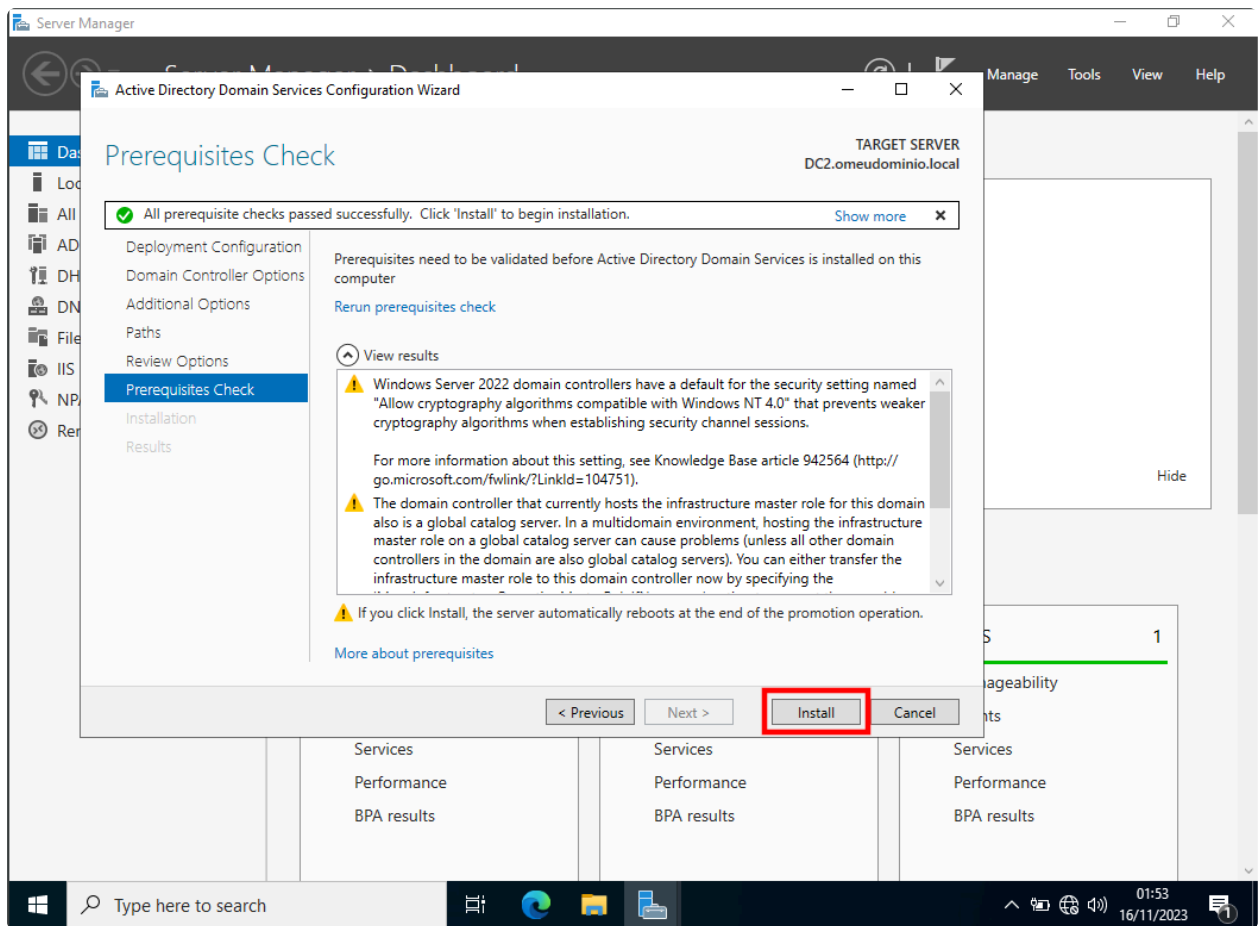
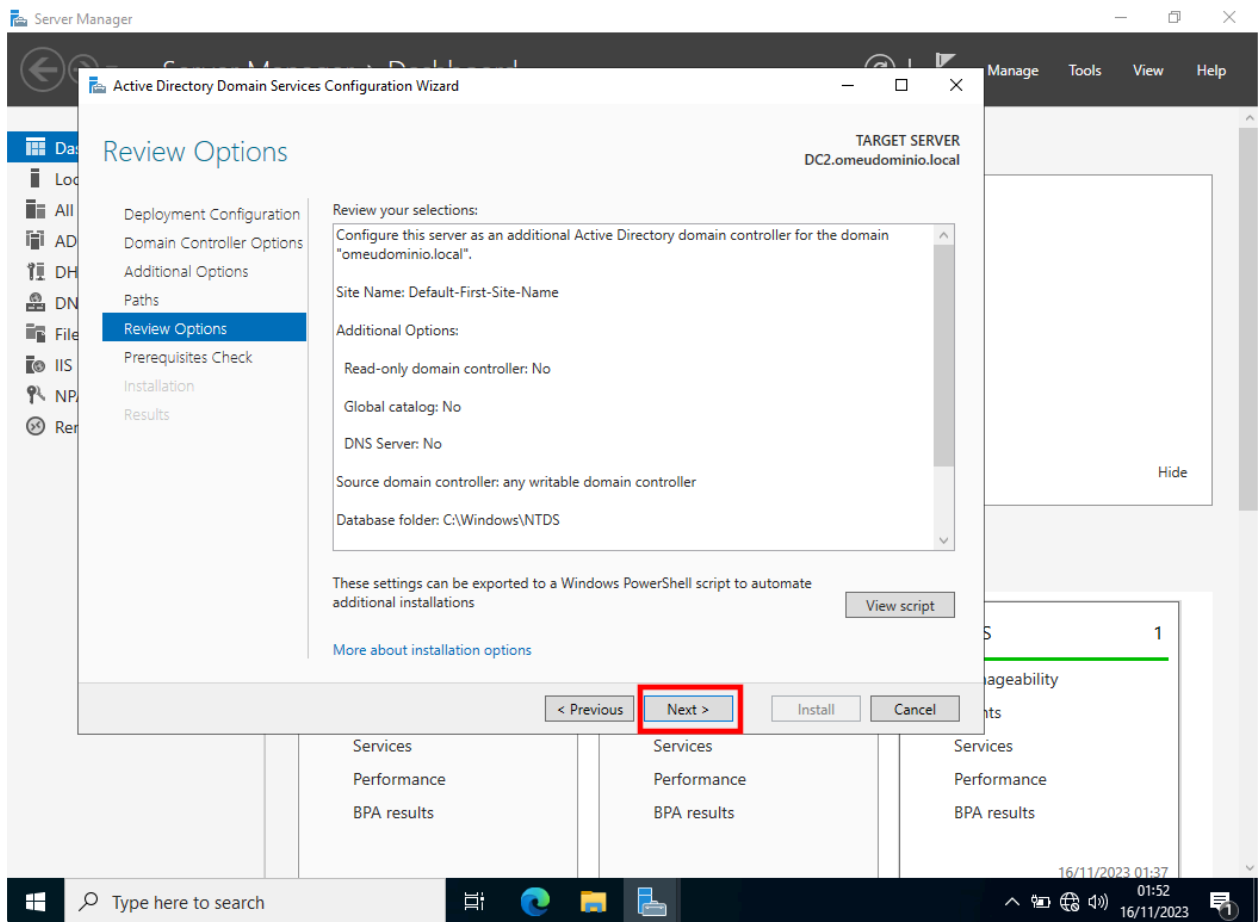
"Despistar" DNS e GC

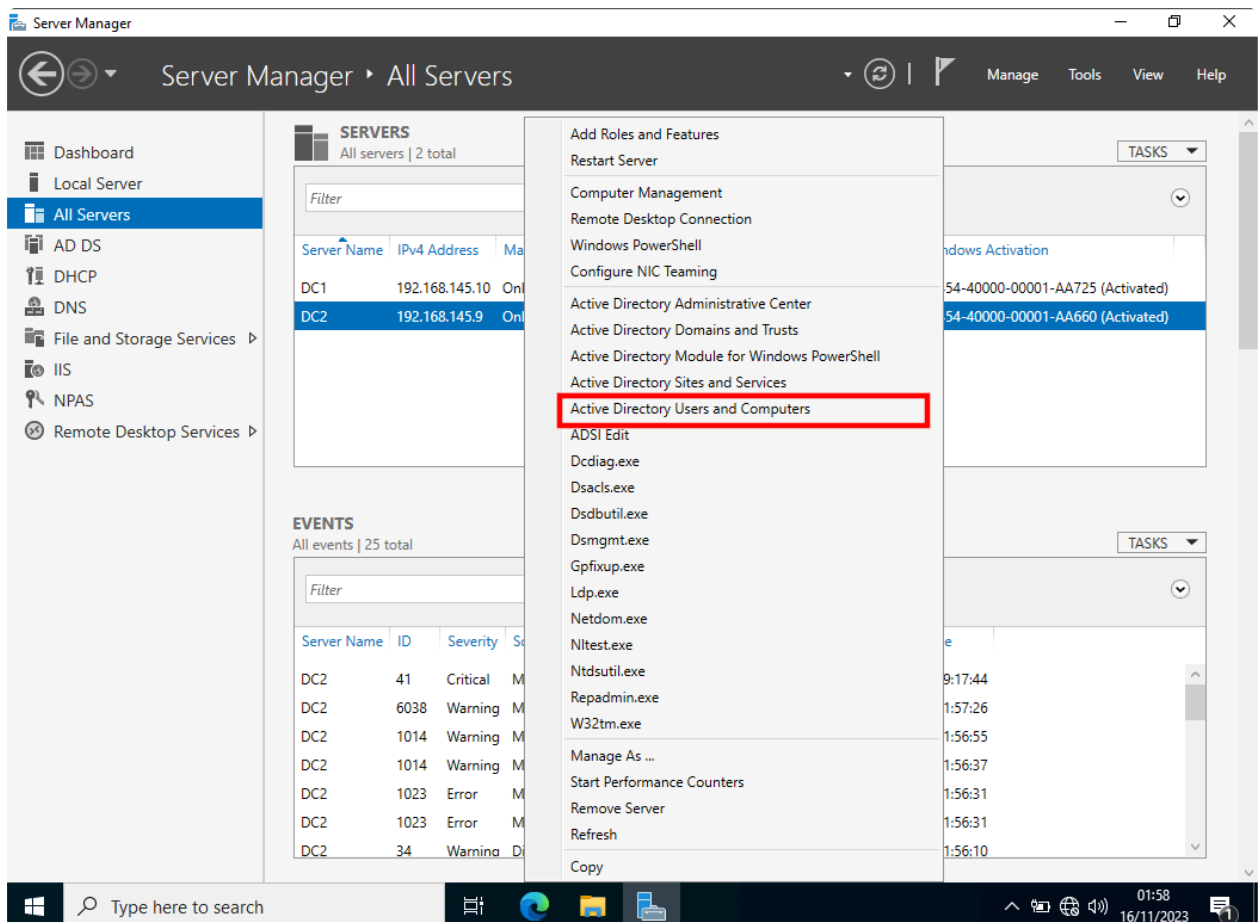
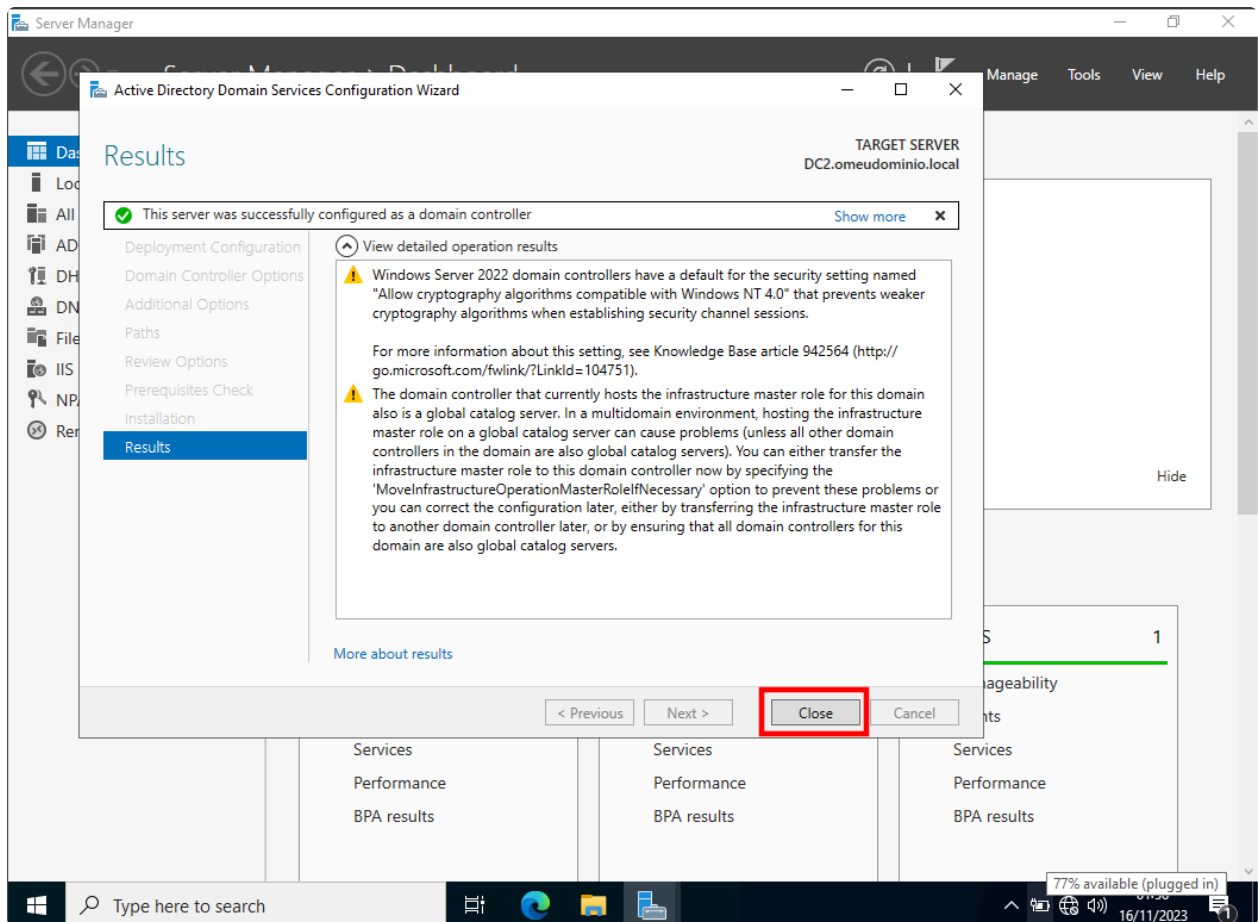




Manter os lais de instalação e fazer "Next"







Server Manager

Server Manager ▸ All Servers

Dashboard
Local Server
All Servers

AD DS
DHCP
DNS
File and Storage
IIS
NPAS
Remote Desktop

SERVICES
All servers | 2 total

Filter

Active Directory Users and Computers

File Action View Help

Active Directory Users and Computers [dc2.omeudominio.local]

Name	Type	DC Type	Site	Description
DC1	Computer	GC	Default-First-Si...	
DC2	Computer	DC	Default-First-Si...	

Tasks

Tasks

Type here to search

01:58
16/11/2023